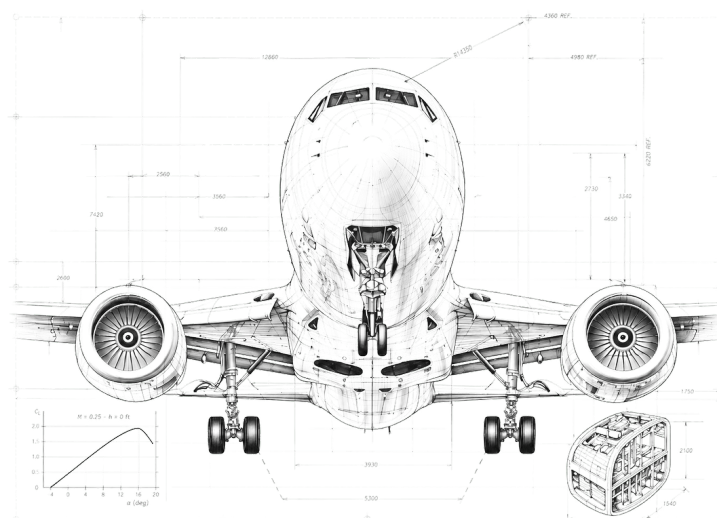


FONDAMENTI

Unità di misura e fattori di conversione

Sistema Internazionale, sistema tecnico
e sistema anglosassone nella pratica aeronautica



monografia didattica

Prof. Ing. Biagio Raucci
Costruzioni Aeronautiche

ITIS «E. Majorana» — Articolazione “Costruzione Aeronautiche”
Classi terze (UdA 3: atmosfera tipo, unità di misura e conversioni) — utile in tutto il triennio
Edizione 1 settembre 2026

Indice

I	Perché le unità di misura contano	I
1.1	Grandezze, unità, misure	I
1.2	Dimensioni ed equazioni dimensionali	I
1.3	Tre sistemi che convivono	2
1.4	Quando la conversione va male	3
2	Il Sistema Internazionale: unità, multipli e sottomultipli	5
2.1	Le unità fondamentali	5
2.2	Le unità derivate	5
2.3	Multipli e sottomultipli: i prefissi	6
2.3.1	La trappola delle potenze	7
2.4	Regole di scrittura	7
2.5	Esercizi svolti	7
3	Il metodo del fattore unitario	10
3.1	L'idea: moltiplicare per uno	10
3.2	Unità composte: numeratore e denominatore	11
3.3	Il controllo dimensionale e l'ordine di grandezza	11
3.4	Esercizi svolti	11
4	Il sistema tecnico	13
4.1	La scelta di fondo: forza al posto della massa	13
4.2	L'unità tecnica di massa	13
4.3	Le altre unità del sistema tecnico	14
4.4	Esercizi svolti	15
5	Il sistema anglosassone	18
5.1	Una famiglia di sistemi	18
5.2	Lunghezze e velocità	18
5.3	Massa e forza: libbra, libbra-forza e slug	19
5.4	Pressione e tensione	19
5.5	Temperatura	20
5.6	Volume, energia, potenza, consumo	21
5.7	Esercizi svolti	21
6	Le unità nella pratica aeronautica	25
6.1	La tabella ICAO	25
6.2	Due regole dell'altimetria	26
6.3	L'invarianza delle grandezze adimensionali	26
6.4	Un esercizio di cronaca: i conti del Gimli Glider	27
7	Esercizi proposti	29
A	Tabelle dei fattori di conversione	31

B	Formulario e procedura	33
C	Risposte agli esercizi proposti	34
	Riferimenti	35

Perché le unità di misura contano

Dove stiamo andando

Questa monografia nasce da un'esigenza concreta: in aeronautica convivono *tre* sistemi di unità di misura. Il Sistema Internazionale (SI), che è la lingua ufficiale della scienza e della tecnica; il sistema tecnico (o *pratico*, o MKpS), che sopravvive nei manuali storici, in molti testi scolastici e in tante formule "a memoria" degli operatori; il sistema anglosassone, che domina la cabina di pilotaggio, la manualistica dei costruttori americani e la normativa di certificazione. Chi lavora sul mezzo aeronautico deve saper *tradurre* con sicurezza da un sistema all'altro, senza mai perdere il controllo del significato fisico dei numeri. In questo capitolo vediamo perché questo problema è serio, e fissiamo il linguaggio (grandezze, dimensioni, equazioni dimensionali) che useremo in tutto il resto.

1.1 Grandezze, unità, misure

Una *grandezza fisica* è una proprietà di un fenomeno o di un corpo che può essere espressa quantitativamente: una lunghezza, una massa, una pressione, una velocità. *Misurare* una grandezza significa confrontarla con un campione della stessa specie, detto *unità di misura*, e stabilire quante volte l'unità è contenuta nella grandezza. Il risultato è una *misura*: il prodotto di un numero puro per l'unità scelta.

Definizione

Ogni misura è il prodotto di un **valore numerico** e di una **unità di misura**:

$$\text{grandezza} = \{\text{valore numerico}\} \times [\text{unità}].$$

Il valore numerico da solo non ha alcun significato fisico: dire che un'ala ha apertura "35,8" non vuol dire nulla finché non aggiungiamo "metri". Scrivere 35,8 m, 3580 cm o 117,4 ft significa descrivere la *stessa* lunghezza con tre coppie numero-unità diverse.

Questa osservazione, apparentemente banale, contiene tutta la teoria delle conversioni: cambiare unità significa cambiare il numero *in modo tale che il prodotto resti invariato*. Se l'unità diventa più piccola (dal metro al centimetro, o dal metro al piede), il numero deve diventare più grande nello stesso rapporto; se l'unità diventa più grande (dal metro al kilometro, o dal piede al metro), il numero deve diminuire. Nel prossimo capitolo daremo a questa idea una forma operativa infallibile, il *metodo del fattore unitario*.

1.2 Dimensioni ed equazioni dimensionali

Le grandezze fisiche non sono tutte indipendenti. Una velocità è, per definizione, una lunghezza divisa per un tempo; una forza è, per la seconda legge di Newton, una massa per un'accelerazione; una pressione è una forza divisa per una superficie. Scegliamo allora poche grandezze come *fondamentali* ed esprimiamo tutte le altre come *derivate*. In meccanica bastano tre grandezze fondamentali: nel SI sono la lunghezza L , la massa M e il tempo T .

Equazione dimensionale

L'**equazione dimensionale** di una grandezza G esprime G come prodotto di potenze delle grandezze fondamentali; si indica con parentesi quadre:

$$[G] = L^a M^b T^c.$$

Esempi (nel sistema L, M, T):

$$\begin{aligned} [V] &= L T^{-1}, & [a] &= L T^{-2}, & [F] &= M L T^{-2}, \\ [p] &= M L^{-1} T^{-2}, & [\rho] &= M L^{-3}. \end{aligned}$$

L'equazione dimensionale è un formidabile strumento di controllo. Vale infatti il seguente principio, che useremo continuamente.

Principio di omogeneità dimensionale

In ogni equazione fisica corretta, i due membri — e tutti gli addendi di una somma — devono avere le **stesse dimensioni**. Un'equazione dimensionalmente disomogenea è certamente sbagliata. (L'inverso non vale: un'equazione omogenea può ancora essere sbagliata per un coefficiente numerico, ma non per la "forma".)

Esempio: la pressione dinamica

Verifichiamo che $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ sia una pressione.

$$[\rho V^2] = (M L^{-3})(L T^{-1})^2 = M L^{-3} L^2 T^{-2} = M L^{-1} T^{-2} = [p]. \quad \checkmark$$

Il fattore $\frac{1}{2}$ è adimensionale e non interviene nel controllo. Con i numeri del livello del mare ISA, $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ e $V = 250 \text{ km/h} = 69,44 \text{ m/s}$, si ottiene $q = 0,5 \times 1,225 \times 69,44^2 \approx 2954 \text{ Pa}$, cioè circa 29,5 hPa: quasi il 3 % della pressione atmosferica. Notate che abbiamo dovuto *prima* convertire la velocità in m/s: inserire 250 (in km/h) nella formula avrebbe dato un numero 12,96 volte troppo grande.

Grandezze adimensionali: le più preziose

Alcune grandezze hanno equazione dimensionale $L^0 M^0 T^0 = 1$: sono *numeri puri*. In aeronautica sono le più importanti: i coefficienti aerodinamici c_ℓ, c_d, C_L, C_D , il numero di Mach $Ma = V/a$, il numero di Reynolds $Re = \rho V c / \mu$, il fattore di carico $n = L/W$, l'allungamento alare $AR = b^2/S$. Il loro valore **non dipende dal sistema di unità**: un C_L vale 0,5 sia che si calcoli in SI sia che si calcoli in unità anglosassoni, purché tutte le grandezze che vi compaiono siano espresse nello *stesso* sistema. Lo verificheremo numericamente nel capitolo 6.

1.3 Tre sistemi che convivono

Nel corso del Novecento la tecnica aeronautica ha usato tre famiglie di unità.

1. Il **Sistema Internazionale** (SI), erede del sistema MKS (metro–kilogrammo–secondo), scelto nel 1960 dalla Conferenza Generale dei Pesì e Misure e adottato per legge in Italia (D.P.R. 802/1982) e nell'Unione Europea. Ha come grandezze fondamentali meccaniche L, M, T ; la forza è derivata (newton). È il sistema in cui scriveremo *sempre* le nostre formule.

2. Il **sistema tecnico** (o degli ingegneri, MKpS: metro–kilogrammo–peso–secondo). Ha come grandezze fondamentali L, F, T : la *forza* è fondamentale (il kilogrammo-forza, kgf) e la massa è derivata. Fu il sistema dell'ingegneria italiana e continentale fino agli anni Ottanta: lo si trova in tutti i testi storici di aerotecnica, nei temi d'esame di Stato degli anni Sessanta e Settanta, e in molti manuali di officina.
3. Il **sistema anglosassone** (imperiale britannico e *US customary*), con le sue varianti ingegneristiche (FPS: foot–pound–second). È il sistema dei costruttori statunitensi, di gran parte della manualistica (*Flight Manual, Maintenance Manual*), delle norme di certificazione FAR/CS e — per alcune grandezze — della navigazione aerea in tutto il mondo: quote in piedi, distanze in miglia nautiche, velocità in nodi.

Che cosa dice la normativa

L'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) disciplina le unità di misura nell'*Annesso 5* alla Convenzione di Chicago. Il documento britannico CAP 2264 (*Units of Measurement in Civil Aviation*, UK CAA, 2021), che riproduce l'Annesso 5, stabilisce che il sistema primario è il SI, ma ammette senza data di scadenza alcune unità non SI: il piede per altezze e quote, il miglio nautico per le distanze lunghe, il nodo per le velocità, il grado Celsius per la temperatura, il litro per le capacità dei serbatoi, il minuto e l'ora per il tempo. Ne parleremo in dettaglio nel capitolo 6.

1.4 Quando la conversione va male

Non è retorica scolastica: gli errori di unità hanno distrutto veicoli e messo in pericolo vite umane. Due casi celebri meritano di essere raccontati, perché li useremo come esercizi.

Dalla cronaca aeronautica: il “Gimli Glider” (1983)

Il 23 luglio 1983 un Boeing 767 dell'Air Canada, in volo da Montréal a Edmonton, esaurì il carburante a 41 000 ft e planò per oltre 100 km fino a una pista dismessa a Gimli, Manitoba. Il velivolo era nuovissimo e il primo della flotta con strumentazione *metrica*: il carburante andava computato in kilogrammi. L'indicatore di quantità era guasto e l'equipaggio calcolò a mano la massa a bordo partendo dal volume misurato con le aste (*dripsticks*): 7682 L. Per passare da litri a kilogrammi occorreva moltiplicare per la densità, 0,803 kg/L; fu invece usato il fattore 1,77, che è la densità in *libbre* per litro, il numero abituale sui vecchi 727 e 737. Il risultato fu che a bordo sembrava esserci il doppio del carburante reale, e ne fu imbarcato meno della metà del necessario. Nell'esercizio 6.4 rifaremo i conti dell'equipaggio, giusti e sbagliati.

Dalla cronaca aerospaziale: Mars Climate Orbiter (1999)

La sonda NASA *Mars Climate Orbiter* andò distrutta il 23 settembre 1999 entrando nell'atmosfera marziana a una quota di circa 57 km invece dei 140 km–150 km previsti. La commissione d'inchiesta accertò che il software di terra del costruttore forniva gli impulsi delle manovre di correzione in *libbre-forza per secondo* (lbf s), mentre il software di navigazione del JPL li interpretava come *newton per secondo* (N s), secondo le specifiche contrattuali. Il rapporto fra le due unità è 4,448: ogni piccola correzione di traiettoria veniva sottostimata di quel fattore, e gli errori si sono accumulati per mesi. Costo: circa 330 milioni di dollari.

Il senso di tutto questo

Una misura è sempre un numero *e* un'unità; separarli è la radice di tutti gli errori. L'equazione dimensionale ci dice *che cosa* stiamo misurando e ci permette di controllare la coerenza di qualunque formula. Poiché in aeronautica convivono tre sistemi di unità, dobbiamo essere capaci di passare da uno all'altro

con un metodo che non lasci spazio all'improvvisazione: è ciò che costruiamo nei capitoli seguenti.

Il Sistema Internazionale: unità, multipli e sottomultipli

Dove stiamo andando

Il SI è il nostro sistema di riferimento: tutte le formule della meccanica del volo e delle costruzioni le scriveremo in SI, e ogni conversione passerà *attraverso* il SI. Qui ne ricordiamo la struttura (unità fondamentali e derivate), impariamo a usare i prefissi decimali senza errori — in particolare quando l'unità è elevata a potenza — e fissiamo le regole di scrittura che ci verranno richieste in ogni relazione tecnica.

2.1 Le unità fondamentali

Il SI ha sette unità fondamentali (tabella 2.1). Dal 2019 tutte sono definite fissando il valore numerico esatto di alcune costanti della natura (velocità della luce, costante di Planck, costante di Boltzmann, carica elementare...): il kilogrammo, per esempio, non è più un cilindro di platino-iridio custodito a Sèvres, ma la massa che rende la costante di Planck pari a $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s. Per il nostro lavoro contano soprattutto le prime tre — metro, kilogrammo, secondo — cui si aggiunge il kelvin per la termodinamica dell'atmosfera.

Tabella 2.1. Le sette unità fondamentali del SI (CAP 2264, cap. 1).

Grandezza	Unità	Simbolo	Costante di definizione
lunghezza	metro	m	velocità della luce c
massa	kilogrammo	kg	costante di Planck h
tempo	secondo	s	frequenza del cesio-133 $\Delta\nu_{\text{Cs}}$
corrente elettrica	ampere	A	carica elementare e
temperatura	kelvin	K	costante di Boltzmann k_B
quantità di sostanza	mole	mol	costante di Avogadro N_A
intensità luminosa	candela	cd	efficacia luminosa K_{cd}

Il kilogrammo è la massa, non il peso

Nel SI il kg misura la *massa*, cioè l'inerzia di un corpo, che non cambia se lo portiamo in quota o sulla Luna. Il *peso* è una forza, $W = mg$, e si misura in newton. Un velivolo di massa 1150 kg ha peso $W = 1150 \times 9.80665 \approx 11\,278$ N. Il linguaggio comune ("pesa 1150 chili") e il sistema tecnico (kgf) confondono i due concetti: torneremo sul punto nel capitolo 4, perché è la fonte principale di errori nei passaggi fra i sistemi.

2.2 Le unità derivate

Tutte le altre unità si ottengono combinando le fondamentali per moltiplicazione e divisione, secondo l'equazione dimensionale della grandezza. Alcune hanno ricevuto un nome proprio (tabella 2.2); le altre si scrivono come prodotto o quoziente (m/s, kg/m³, N m, kg/s).

Tabella 2.2. Unità derivate con nome proprio più usate in aeronautica.

Grandezza	Unità	Simbolo	In altre unità SI	In unità fondamentali
forza	newton	N	—	kg m/s^2
pressione, tensione	pascal	Pa	N/m^2	$\text{kg/(m s}^2\text{)}$
energia, lavoro	joule	J	N m	$\text{kg m}^2/\text{s}^2$
potenza	watt	W	J/s	$\text{kg m}^2/\text{s}^3$
frequenza	hertz	Hz	—	1/s
temperatura Celsius	grado Celsius	°C	—	K (intervallo)
angolo piano	radiante	rad	—	m/m=1

Perché il pascal è così piccolo

Un pascal è la pressione di un newton su un metro quadrato: la pressione esercitata da una mela appoggiata su un tavolo di un metro quadrato. Per questo in pratica usiamo il kilopascal (1 kPa=1000 Pa), l'ettopascal (1 hPa=100 Pa, identico al vecchio millibar, ed è l'unità dei regolaggi altimetrici) e il megapascal per le tensioni nei materiali (1 MPa=1 N/mm²: una coincidenza numerica utilissima). La pressione atmosferica al livello del mare, 101 325 Pa, si scrive 1013,25 hPa oppure 101,325 kPa.

2.3 Multipli e sottomultipli: i prefissi

Il SI è *decimale*: per ottenere unità più grandi o più piccole si antepone al nome dell'unità un *prefisso* che rappresenta una potenza di dieci (tabella 2.3). Il prefisso e l'unità formano un simbolo *unico*: km non è “*k* × *m*” ma un simbolo nuovo, che vale 10³ metri.

Tabella 2.3. Prefissi SI (CAP 2264, par. 1.5). In grassetto quelli di uso quotidiano.

Fattore	Prefisso	Simb.	Fattore	Prefisso	Simb.
10 ¹⁸	exa	E	10 ⁻¹	deci	d
10 ¹⁵	peta	P	10 ⁻²	centi	c
10 ¹²	tera	T	10 ⁻³	milli	m
10 ⁹	giga	G	10 ⁻⁶	micro	μ
10 ⁶	mega	M	10 ⁻⁹	nano	n
10 ³	kilo	k	10 ⁻¹²	pico	p
10 ²	etto	h	10 ⁻¹⁵	femto	f
10 ¹	deca	da	10 ⁻¹⁸	atto	a

Regola d'oro dei prefissi

Per convertire fra multipli della stessa unità si sostituisce al prefisso la sua potenza di dieci e si semplifica:

$$0,25 \text{ MPa} = 0,25 \times 10^6 \text{ Pa} = 250\,000 \text{ Pa} = 250 \times 10^3 \text{ Pa} = 250 \text{ kPa}.$$

La **virgola si sposta a destra** quando si passa a un'unità più *piccola* (il numero cresce) e **a sinistra** quando si passa a un'unità più *grande* (il numero diminuisce).

2.3.1 La trappola delle potenze

Il punto in cui gli studenti sbagliano più spesso è la conversione di un'unità *elevata a potenza*. Il prefisso fa parte del simbolo, quindi **l'esponente si applica anche al prefisso**:

$$1 \text{ km}^2 = (10^3 \text{ m})^2 = 10^6 \text{ m}^2 \quad 1 \text{ cm}^3 = (10^{-2} \text{ m})^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ mm}^2 = (10^{-3} \text{ m})^2 = 10^{-6} \text{ m}^2.$$

Quindi 1 km^2 *non* sono mille metri quadrati ma un milione, e in un metro cubo ci sono un milione di centimetri cubi. Una superficie alare $S = 16,2 \text{ m}^2$ vale $16,2 \times 10^4 = 162\,000 \text{ cm}^2$ e $16,2 \times 10^6 = 1,62 \times 10^7 \text{ mm}^2$.

Il litro e il metro cubo

Il litro non è unità SI ma è ammesso (CAP 2264, par. 1.6): $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$. Di conseguenza $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$ e $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$. La densità dell'aria al livello del mare, $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$, vale quindi $1,225 \text{ g/L}$, ossia $0,001\,225 \text{ g/cm}^3$: circa ottocento volte meno dell'acqua (1 g/cm^3).

2.4 Regole di scrittura

Le regole seguenti non sono pedanteria: sono prescritte dal SI e dalle norme ISO 80000 e vengono applicate nei documenti tecnici, nei manuali e negli esami. Un elaborato che le viola è, letteralmente, ambiguo.

- I **simboli** sono entità matematiche, non abbreviazioni: non prendono il punto, non si mettono al plurale (25 kg, non “25 kgs.”), sono in carattere dritto (m, non *m* corsivo, che è la massa).
- Maiuscole e minuscole **contano**: mm è il millimetro, Mm è il megametro (10^6 m); ms è il millisecondo, Ms il megasecondo. I simboli derivati da nomi di persona hanno l'iniziale maiuscola (N, Pa, J, W, K), ma i nomi scritti per esteso vanno in minuscolo (“newton”, “pascal”).
- Fra numero e unità va uno **spazio**: 35,8 m, non “35,8m”. L'unica eccezione è il grado d'angolo (15°).
- Il **separatore decimale** in Italia è la virgola; le cifre si raggruppano a tre a tre con uno spazio sottile, mai con il punto: 101 325, non “101.325” (che in un manuale americano sarebbe “centouno virgola trecentoventicinque”).
- I prodotti di unità si indicano con un punto a mezza altezza o uno spazio (N m); i quozienti con la barra o con l'esponente negativo (m/s oppure m/s^2); **mai due barre** in sequenza: m/s^2 , non “m/s/s”.
- Il prefisso non si raddoppia (“kkg” non esiste) e non si mette da solo: “un chilo” non è un'unità.

2.5 Esercizi svolti

Esercizio 2.1 — Apertura alare e superficie

Un velivolo da trasporto regionale ha apertura alare $b = 35,8 \text{ m}$ e superficie alare $S = 16,2 \text{ m}^2$ (un piccolo velivolo, per ora usiamo numeri comodi). Esprimere b in millimetri e in chilometri, S in centimetri quadrati e millimetri quadrati; calcolare l'allungamento alare.

Dati. $b = 35,8 \text{ m}$; $S = 16,2 \text{ m}^2$.

Modello. Sostituzione dei prefissi con potenze di dieci; per S si eleva a potenza anche il prefisso.

Equazioni. $1 \text{ m} = 10^3 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ km}$; $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$.

Calcolo.

$$b = 35.8 \times 10^3 \text{ mm} = 35\,800 \text{ mm}; \quad b = 35.8 \times 10^{-3} \text{ km} = 0,0358 \text{ km};$$

$$S = 16.2 \times 10^4 \text{ cm}^2 = 162\,000 \text{ cm}^2; \quad S = 16.2 \times 10^6 \text{ mm}^2 = 1,62 \times 10^7 \text{ mm}^2.$$

L'allungamento è adimensionale: $AR = b^2/S = 35.8^2/16.2 = 79,1$.

Verifica. Un valore di $AR \approx 79$ è irrealistico per un aeroplano (i migliori alianti arrivano a 30–35): i due dati non appartengono allo stesso velivolo. È esattamente il tipo di controllo di plausibilità che dobbiamo sempre fare. L'ala di $16,2 \text{ m}^2$ è quella di un monomotore da turismo (apertura tipica 11 m, $AR \approx 7.5$); l'apertura di 35,8 m appartiene a un bimotore regionale con $S \approx 120 \text{ m}^2$ e $AR \approx 10.7$.

$b = 35\,800 \text{ mm} = 0,0358 \text{ km}; \quad S = 162\,000 \text{ cm}^2 = 1,62 \times 10^7 \text{ mm}^2;$ i dati sono incongruenti fra loro.

Esercizio 2.2 — Pressioni idrauliche e tensioni

L'impianto idraulico di un velivolo leggero lavora a $p = 0,25 \text{ MPa}$; un longherone in lega di alluminio ha modulo di Young $E = 70 \text{ GPa}$ e tensione ammissibile $\sigma_{\text{amm}} = 350 \text{ MPa}$. Esprimere p in pascal, kilopascal, ettopascal e bar; E e σ_{amm} in N/mm^2 e in N/m^2 .

Dati. $p = 0,25 \text{ MPa}$, $E = 70 \text{ GPa}$, $\sigma_{\text{amm}} = 350 \text{ MPa}$.

Modello. Prefissi; per le tensioni si usa $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2$, che dimostriamo: $1 \text{ N/mm}^2 = 1 \text{ N}/(10^{-3} \text{ m})^2 = 10^6 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ MPa}$.

Calcolo.

$$p = 0.25 \times 10^6 = 250\,000 \text{ Pa} = 250 \text{ kPa} = 2500 \text{ hPa}; \quad 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} \Rightarrow p = 2,5 \text{ bar}.$$

$$E = 70 \times 10^9 \text{ Pa} = 70 \times 10^3 \text{ MPa} = 70\,000 \text{ N/mm}^2;$$

$$\sigma_{\text{amm}} = 350 \text{ N/mm}^2 = 3,5 \times 10^8 \text{ N/m}^2.$$

Verifica. Il rapporto $\sigma_{\text{amm}}/E = 350/70000 = 5 \times 10^{-3}$ è la deformazione elastica al limite ammissibile: lo 0,5 %, ordine di grandezza corretto per una lega di alluminio.

$$p = 250 \text{ kPa} = 2,5 \text{ bar}; \quad E = 70\,000 \text{ N/mm}^2; \quad \sigma_{\text{amm}} = 350 \text{ N/mm}^2 = 3,5 \times 10^8 \text{ Pa}.$$

Esercizio 2.3 — Da km/h a m/s

Convertire $V = 250 \text{ km/h}$ in m/s e ricavare il fattore generale di conversione fra le due unità.

Dati. $V = 250 \text{ km/h}$.

Modello. Si sostituiscono *entrambe* le unità: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$.

Equazione.

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s} = 0,2778 \text{ m/s}; \quad 1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}.$$

Calcolo. $V = 250/3.6 = 69,44 \text{ m/s}$.

Verifica. Ordine di grandezza: 100 km/h sono circa 28 m/s ($27,8 \text{ m/s}$); 250 km/h devono essere circa due volte e mezzo tanto, cioè poco meno di 70 m/s . ✓

$V = 69,4 \text{ m/s}$. Regola: **da km/h a m/s si divide per 3,6; da m/s a km/h si moltiplica per 3,6.**

Il senso di tutto questo

Il SI è costruito perché le conversioni interne siano *banali*: solo potenze di dieci. Gli unici punti delicati sono le unità elevate a potenza (dove anche il prefisso va elevato a potenza) e le unità composte come km/h, in cui bisogna trasformare numeratore e denominatore. Per queste ultime serve una procedura generale: è il metodo del fattore unitario del prossimo capitolo, lo stesso che useremo per i sistemi tecnico e anglosassone.

Il metodo del fattore unitario

Dove stiamo andando

Esiste un solo metodo di conversione che funziona sempre, per qualunque unità e qualunque sistema: moltiplicare la misura per opportune *frazioni uguali a uno*, costruite con le uguaglianze fra unità, finché le unità indesiderate si semplificano. È l'*analisi dimensionale* in forma operativa; lo chiameremo metodo del fattore unitario o “della catena”. Impararlo bene significa non dover mai più ricordare a memoria se “si moltiplica o si divide”.

3.1 L'idea: moltiplicare per uno

Ogni uguaglianza fra unità, come $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$, può essere riscritta come una frazione che vale esattamente 1:

$$\frac{0,3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} = 1 \quad \text{oppure} \quad \frac{1 \text{ ft}}{0,3048 \text{ m}} = 1.$$

Moltiplicare una misura per una di queste frazioni non ne altera il valore: cambia solo la coppia numero–unità con cui la esprimiamo. La regola per scegliere quale delle due frazioni usare è puramente algebrica: **l'unità da eliminare deve comparire al denominatore**, così da semplificarsi con quella al numeratore della misura di partenza.

Il metodo del fattore unitario

Per convertire una misura $x [u_1]$ nell'unità u_2 :

1. si scrive la misura di partenza *con la sua unità*;
2. si moltiplica per una frazione unitaria costruita da un'uguaglianza fra unità, disposta in modo che u_1 compaia al denominatore;
3. si ripete con altre frazioni finché sopravvive solo u_2 ;
4. si semplificano le unità come fossero fattori algebrici e si esegue il calcolo numerico;
5. si controlla l'ordine di grandezza del risultato.

$$x [u_1] \times \frac{a [u_a]}{b [u_1]} \times \frac{c [u_2]}{d [u_a]} = x \frac{a c}{b d} [u_2].$$

partenza		elimina NM		elimina h		arrivo
122 kt	$\times$	$\frac{1852 \text{ m}}{1 \text{ NM}}$	$\times$	$\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}}$	$=$	$62,76 \text{ m/s}$

kt = NM/h: il miglio nautico al numeratore si semplifica con quello al denominatore della prima frazione; l'ora al denominatore si semplifica con quella al numeratore della seconda.

Figura 3.1. La “catena” di fattori unitari per convertire 122 kt in m/s.

3.2 Unità composte: numeratore e denominatore

Il metodo mostra tutta la sua forza con le unità composte (velocità, densità, pressioni, potenze): ogni unità presente va convertita *separatamente*, e le potenze richiedono *tante* frazioni quanto vale l'esponente (o una sola frazione elevata a potenza).

Esempio: densità da lb/ft^3 a kg/m^3

Un olio idraulico ha densità 55 lb/ft^3 . Con $1 \text{ lb} = 0,453\,59 \text{ kg}$ e $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$:

$$55 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^3} \times \frac{0,453\,59 \text{ kg}}{1 \text{ lb}} \times \left(\frac{1 \text{ ft}}{0,3048 \text{ m}} \right)^3 = 55 \times \frac{0,45359 \text{ kg}}{0,3048^3 \text{ m}^3} = 55 \times 16,018 = 881 \text{ kg/m}^3.$$

Il numero 16,018 è il fattore di conversione generale $\text{lb/ft}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$; controllo: l'olio deve essere un po' meno denso dell'acqua (1000 kg/m^3). ✓

3.3 Il controllo dimensionale e l'ordine di grandezza

Il metodo del fattore unitario contiene già un controllo: se alla fine sopravvive un'unità diversa da quella voluta, abbiamo capovolto una frazione. A questo aggiungiamo sempre due verifiche "umane".

Nota metodologica

1. **Il verso.** Passando a un'unità più piccola il numero deve crescere; a un'unità più grande deve decrescere. Il piede è più piccolo del metro, quindi i piedi sono *più* dei metri ($1 \text{ m} = 3,28 \text{ ft}$).
2. **L'ordine di grandezza.** Prima di calcolare, si stima a mente il risultato con fattori arrotondati ($1 \text{ kt} \approx 0,5 \text{ m/s}$, $1 \text{ ft} \approx 0,3 \text{ m}$, $1 \text{ lb} \approx 0,45 \text{ kg}$, $1 \text{ psi} \approx 7 \text{ kPa}$, $1 \text{ hp} \approx 0,75 \text{ kW}$). Se il calcolo esatto si discosta di molto dalla stima, c'è un errore.
3. **Le cifre significative.** Un fattore di conversione esatto ($0,3048$, $0,453\,592\,37$) non limita la precisione; la limita il dato di partenza. Se la quota è "8000 ft" (letta su un altimetro, quindi a $\pm 20 \text{ ft}$), scrivere $2438,4 \text{ m}$ è una finzione: si scrive 2440 m . In generale si mantiene nel risultato lo stesso numero di cifre significative del dato meno preciso.

3.4 Esercizi svolti

Esercizio 3.1 — Velocità vera in nodi

Un monomotore da turismo vola a velocità vera $V = 122 \text{ kt}$. Esprimere V in m/s e in km/h ; ricavare i fattori generali $\text{kt} \rightarrow \text{m/s}$ e $\text{kt} \rightarrow \text{km/h}$.

Dati. $V = 122 \text{ kt}$; $1 \text{ kt} = 1 \text{ NM/h}$; $1 \text{ NM} = 1852 \text{ m}$ (definizione ICAO, esatta).

Modello. Catena di fattori unitari (figura 3.1).

Calcolo.

$$V = 122 \frac{\text{NM}}{\text{h}} \times \frac{1852 \text{ m}}{1 \text{ NM}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 122 \times \frac{1852}{3600} \text{ m/s} = 122 \times 0,51444 = 62,76 \text{ m/s}.$$

$$V = 122 \frac{\text{NM}}{\text{h}} \times \frac{1,852 \text{ km}}{1 \text{ NM}} = 122 \times 1,852 = 225,9 \text{ km/h}.$$

Verifica. Stima: $122 \text{ kt} \times 0,5 \text{ m/s} \approx 61 \text{ m/s}$; il valore esatto è del 3 % più alto, coerente. Il fattore $1 \text{ kt} = 1,852 \text{ km/h}$ non è un caso: è il numero di chilometri in un miglio nautico.

$$V = 62,8 \text{ m/s} = 226 \text{ km/h}; \quad 1 \text{ kt} = 0,5144 \text{ m/s} = 1,852 \text{ km/h}; \quad 1 \text{ m/s} = 1,944 \text{ kt}.$$

Esercizio 3.2 — Il momento flettente alla radice

Il manuale strutturale (americano) di un velivolo indica un momento flettente alla radice alare $M_f = 12\,500 \text{ lbf ft}$. Esprimerlo in kN m . Viceversa, un momento di $3,2 \text{ kN m}$ calcolato in SI va comunicato in lbf ft e, per confronto con un vecchio disegno, in kgf m .

Dati. $1 \text{ lbf} = 4,448\,22 \text{ N}$; $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$; $1 \text{ kgf} = 9,806\,65 \text{ N}$.

Modello. Due frazioni unitarie, una per la forza e una per la lunghezza.

Calcolo.

$$\begin{aligned} M_f &= 12500 \text{ lbf ft} \times \frac{4,448\,22 \text{ N}}{1 \text{ lbf}} \times \frac{0,3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} \\ &= 12500 \times 1,35582 \text{ N m} = 16\,948 \text{ N m} = 16,95 \text{ kN m}. \end{aligned}$$

$$3200 \text{ N m} \times \frac{1 \text{ lbf ft}}{1,355\,82 \text{ N m}} = 2360 \text{ lbf ft}; \quad 3200 \text{ N m} \times \frac{1 \text{ kgf m}}{9,806\,65 \text{ N m}} = 326,3 \text{ kgf m}.$$

Verifica. $1 \text{ lbf ft} = 1,356 \text{ N m}$ è un fattore da ricordare; $12\,500 \text{ lbf ft} \times 1,36 \approx 17\,000 \text{ N m}$. ✓

$$M_f = 16,9 \text{ kN m}; \quad 3,2 \text{ kN m} = 2360 \text{ lbf ft} = 326 \text{ kgf m}.$$

Esercizio 3.3 — Il fattore 4,448 di Mars Climate Orbiter

Un impulso di manovra è calcolato dal software del costruttore come $I = 2,00 \text{ lbf s}$ e letto dal software di navigazione come $2,00 \text{ N s}$. Quanto vale realmente l'impulso in N s ? Di quale fattore è stato sottostimato?

Dati. $I = 2,00 \text{ lbf s}$; $1 \text{ lbf} = 4,448\,22 \text{ N}$.

Calcolo. $I = 2,00 \text{ lbf s} \times \frac{4,448\,22 \text{ N}}{1 \text{ lbf}} = 8,90 \text{ N s}$. Il software di navigazione ha usato $2,00 \text{ N s}$: ha sottostimato ogni impulso di un fattore 4,448, cioè ha “visto” solo il 22,5 % della correzione reale.

Verifica. La libbra-forza è circa quattro volte e mezzo il newton (una libbra pesa $0,4536 \text{ kgf}$, e un kgf vale $9,81 \text{ N}$: $0,4536 \times 9,81 = 4,45$). ✓

$$I = 8,90 \text{ N s}; \text{ fattore di errore } 4,448.$$

Il senso di tutto questo

Il metodo del fattore unitario trasforma ogni conversione in una moltiplicazione per uno: non c'è nulla da ricordare, se non le uguaglianze di definizione fra le unità. Le unità si semplificano come fattori algebrici, e ciò che resta *deve* essere l'unità voluta. A questo meccanismo aggiungiamo sempre la stima dell'ordine di grandezza e il buon senso sulle cifre significative. Con questo strumento affrontiamo ora i due sistemi “stranieri”: il sistema tecnico e quello anglosassone.

Il sistema tecnico

Dove stiamo andando

Il sistema tecnico è il sistema in cui sono scritti i manuali di aerotecnica italiani fino agli anni Ottanta, i temi d'esame di Stato "storici" e molte tabelle di officina ancora in uso (pressioni in kgf/cm^2 , potenze in cavalli). Non lo useremo per i nostri calcoli — in questa Serie le formule sono sempre in SI — ma dobbiamo saperlo *leggere e tradurre* senza esitazioni. La chiave di tutto è una sola: nel sistema tecnico la grandezza fondamentale è la *forza*, non la massa.

4.1 La scelta di fondo: forza al posto della massa

Nel SI la massa è fondamentale e la forza è derivata: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$. Il sistema tecnico rovescia la scelta: assume come fondamentali lunghezza L , *forza* F e tempo T , e ricava la massa dalla seconda legge di Newton, $m = F/a$.

Il kilogrammo-forza

Il **kilogrammo-forza** (kgf , detto anche kilogrammo-peso, kp , o semplicemente "kilogrammo" nei vecchi testi) è il peso di una massa di un kilogrammo nel campo di gravità normale:

$$1 \text{ kgf} = 1 \text{ kg} \times g_0 = 1 \text{ kg} \times 9,806\,65 \text{ m/s}^2 = 9,806\,65 \text{ N},$$

dove $g_0 = 9,806\,65 \text{ m/s}^2$ è l'accelerazione di gravità *convenzionale* fissata nel 1901 dalla Conferenza Generale dei Pesi e Misure. Il valore è esatto per definizione; in pratica si usa $1 \text{ kgf} \approx 9,81 \text{ N}$.

Il vantaggio pratico è evidente e spiega la lunga vita del sistema: una massa di 1150 kg pesa 1150 kgf, e il numero non cambia. Il prezzo da pagare è concettuale: massa e peso finiscono per confondersi, e chi studia solo nel sistema tecnico rischia di non distinguerli più. In aeronautica questa confusione è pericolosa, perché il peso (che genera il carico sulla struttura e va equilibrato dalla portanza) e la massa (che determina l'inerzia nelle manovre) entrano nelle equazioni in modo diverso.

4.2 L'unità tecnica di massa

Se la forza è fondamentale, la massa diventa derivata: è quella massa che, sotto una forza di 1 kgf, acquista l'accelerazione di 1 m/s^2 .

Unità tecnica di massa

$$1 \text{ utm} = \frac{1 \text{ kgf}}{1 \text{ m/s}^2} = 1 \text{ kgf s}^2/\text{m} = 9,806\,65 \text{ kg}.$$

L'unità tecnica di massa (utm, in tedesco *Hyl*, in Francia *unité technique de masse*) vale quindi circa 9,81 kg. Una massa di 1150 kg vale $1150/9,80665 = 117,3 \text{ utm}$.

La conseguenza più visibile nei testi storici è la densità dell'aria. Nel sistema tecnico la densità si esprime in $\text{kgf s}^2/\text{m}^4$ (massa in utm diviso volume in m^3) e il valore al livello del mare è

$$\rho_0 = \frac{1,225 \text{ kg/m}^3}{9,806 65 \text{ kg/utm}} = 0,1249 \text{ kgf s}^2/\text{m}^4.$$

Chi apre un manuale degli anni Sessanta trova $\rho_0 = 0,125$ (spesso scritto $1/8$): è la stessa aria di sempre, in una unità diversa. Il fattore 9,806 65 riappare in tutte le grandezze che contengono la massa.

La trappola più frequente nei testi storici

Molti testi tecnici scrivono la portanza come $L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$ con ρ in $\text{kgf s}^2/\text{m}^4$ e ottengono L direttamente in kgf. Altri scrivono $L = \frac{1}{2} \frac{\gamma}{g} V^2 S C_L$ con $\gamma = 1,225 \text{ kgf/m}^3$ il *peso specifico* dell'aria e $g = 9,81 \text{ m/s}^2$: le due scritture sono identiche, perché $\gamma/g = \rho$ espressa in utm/m^3 . Se invece si inserisce $\rho = 1,225$ (SI) in una formula che “vuole” 0,125 (tecnico), il risultato è 9,81 volte troppo grande: il segnale d'allarme è una portanza in kgf che vale quasi dieci volte il peso del velivolo.

4.3 Le altre unità del sistema tecnico

Dalle tre fondamentali discendono tutte le altre (tabella 4.1). Le più frequenti in aeronautica sono le seguenti.

- **Pressione e tensione.** L'unità coerente è il kgf/m^2 ($= 9,806 65 \text{ Pa}$), usata per il carico alare W/S e la pressione dinamica. Per le pressioni degli impianti si usa il kgf/cm^2 , detto *atmosfera tecnica* (at): $1 \text{ at} = 98 066,5 \text{ Pa} = 0,9807 \text{ bar}$, molto vicina al bar e all'atmosfera fisica ($1 \text{ atm} = 1,0332 \text{ at}$). Per le tensioni nei materiali si usa il kgf/mm^2 : $1 \text{ kgf/mm}^2 = 9,806 65 \text{ MPa}$, quindi un acciaio da 100 kgf/mm^2 è un acciaio da 981 MPa .
- **Colonna di fluido.** Le pressioni piccole si misurano con l'altezza di una colonna di liquido: $1 \text{ mH}_2\text{O} = 9806,65 \text{ Pa}$ (esattamente 1 at per 10 m), $1 \text{ mmHg} = 133,32 \text{ Pa}$ ($760 \text{ mmHg} = 1 \text{ atm}$).
- **Lavoro ed energia.** Il kilogrammetro: $1 \text{ kgf m} = 9,806 65 \text{ J}$.
- **Potenza.** Il *cavallo vapore* metrico: $1 \text{ CV} = 75 \text{ kgf m/s} = 75 \times 9,80665 = 735,5 \text{ W}$. Non va confuso con l'*horsepower* anglosassone, $1 \text{ hp} = 745,7 \text{ W}$: differiscono dell'1,4 % ($1 \text{ hp} = 1,0139 \text{ CV}$). Le targhe dei motori aeronautici americani (*Lycoming*, *Continental*) sono in hp; quelle dei motori europei storici in CV (o *PS*, *ch*).

Il numero magico 9,80665

Per passare dal sistema tecnico al SI la regola è una sola: **ogni kgf vale 9,806 65 newton**. Tutte le righe della tabella 4.1 sono questa regola applicata a grandezze diverse (con le potenze di dieci dei prefissi, dove compaiono). Per le *masse* in utm, invece, si *moltiplica* per 9,806 65 per avere kilogrammi; per le masse espresse “in kilogrammi” nei testi tecnici non si fa nulla, perché il kilogrammo-massa è lo stesso.

Tabella 4.1. Unità del sistema tecnico e loro valore in SI ($g_0 = 9,806\,65\text{ m/s}^2$).

Grandezza	Unità tecnica	Simbolo	Valore SI
forza, peso	kilogrammo-forza	kgf	9,806 65 N
massa	unità tecnica di massa	utm = kgf s ² /m	9,806 65 kg
densità	—	kgf s ² /m ⁴	9,806 65 kg/m ³
peso specifico	—	kgf/m ³	9,806 65 N/m ³
pressione	—	kgf/m ²	9,806 65 Pa
pressione	atmosfera tecnica	at = kgf/cm ²	98 066,5 Pa
pressione	metro d'acqua	mH ₂ O	9806,65 Pa
pressione	millimetro di mercurio	mmHg	133,32 Pa
tensione	—	kgf/mm ²	9,806 65 MPa
lavoro, energia	kilogrammetro	kgf m	9,806 65 J
energia termica	kilocaloria	kcal	4186,8 J
potenza	cavallo vapore	CV	735,5 W
momento	—	kgf m	9,806 65 N m

4.4 Esercizi svolti

Esercizio 4.1 — Peso e massa di un velivolo leggero

Un velivolo leggero ha massa massima al decollo $m = 1150\text{ kg}$. Esprimere il peso W in N e in kgf, e la massa in utm. Quanto vale il peso al livello del mare e a 10 000 m di quota, dove $g = 9,776\text{ m/s}^2$?

Dati. $m = 1150\text{ kg}$; $g_0 = 9,806\,65\text{ m/s}^2$.

Modello. $W = m g$ (SI); $1\text{ kgf} = 9,806\,65\text{ N}$; $1\text{ utm} = 9,806\,65\text{ kg}$.

Calcolo.

$$W = 1150 \times 9,80665 = 11\,278\text{ N}; \quad W = 11278\text{ N} \times \frac{1\text{ kgf}}{9,806\,65\text{ N}} = 1150\text{ kgf};$$

$$m = 1150\text{ kg} \times \frac{1\text{ utm}}{9,806\,65\text{ kg}} = 117,3\text{ utm}.$$

A 10 000 m: $W = 1150 \times 9,776 = 11\,242\text{ N} = 1146,4\text{ kgf}$. La massa resta 1150 kg (o 117,3 utm).

Verifica. In kgf il peso al livello del mare coincide numericamente con la massa in kg: è la definizione stessa del kgf. In quota il peso cala dello 0,3 %, la massa non cambia.

$$W = 11\,278\text{ N} = 1150\text{ kgf}; \quad m = 1150\text{ kg} = 117,3\text{ utm}.$$

Esercizio 4.2 — La densità dell'aria in un manuale storico

Un manuale di aerotecnica del 1965 riporta per l'aria tipo al livello del mare $\rho_0 = 0,125\text{ kgf s}^2/\text{m}^4$. Convertire in kg/m^3 e confrontare con il valore ISA; eseguire anche la conversione inversa a partire da $1,225\text{ kg/m}^3$.

Dati. $\rho_0 = 0,125\text{ kgf s}^2/\text{m}^4$; $1\text{ kgf} = 9,806\,65\text{ kg m/s}^2$.

Modello. Si sostituisce al kgf la sua espressione in unità SI: le unità s² e m si semplificano da sole.

Calcolo.

$$\rho_0 = 0,125 \frac{\text{kgf s}^2}{\text{m}^4} \times \frac{9,806\,65\text{ kg m/s}^2}{1\text{ kgf}} = 0,125 \times 9,80665 \frac{\text{kg m s}^2}{\text{m}^4 \text{ s}^2} = 1,2258\text{ kg/m}^3.$$

Inversamente: $1.225/9.80665 = 0,124\,92\text{ kgf s}^2/\text{m}^4$.

Verifica. Il manuale arrotonda 0,1249 a 0,125 (errore dello 0,07 %), e per questo il valore riconvertito, 1,2258, non coincide esattamente con 1,225: è l'effetto dell'arrotondamento storico, non un errore nostro.

$$\rho_0 = 0,125\text{ kgf s}^2/\text{m}^4 \approx 1,226\text{ kg/m}^3; 1,225\text{ kg/m}^3 = 0,1249\text{ kgf s}^2/\text{m}^4.$$

Esercizio 4.3 — Pressione atmosferica e pressione degli impianti

Un barometro di officina indica $1,0332\text{ kgf/cm}^2$; il manometro dell'impianto pneumatico del velivolo indica 1,2 at. Esprimere entrambe le pressioni in Pa, hPa e mH_2O ; verificare che il valore barometrico è la pressione atmosferica normale.

Dati. $1\text{ at} = 1\text{ kgf/cm}^2$; $1\text{ kgf} = 9,806\,65\text{ N}$; $1\text{ cm}^2 = 10^{-4}\text{ m}^2$.

Modello. Prima si ricava il valore dell'atmosfera tecnica in pascal, poi si applica.

Calcolo.

$$1\text{ at} = \frac{9,806\,65\text{ N}}{10^{-4}\text{ m}^2} = 98\,066,5\text{ Pa} = 980,665\text{ hPa} = 10\text{ mH}_2\text{O}.$$

$$p_{\text{bar}} = 1.0332 \times 98066.5 = 101\,322\text{ Pa} \approx 1013,2\text{ hPa};$$

$$p_{\text{imp}} = 1.2 \times 98066.5 = 117\,680\text{ Pa} = 1176,8\text{ hPa} = 12\text{ mH}_2\text{O}.$$

Verifica. $101\,325\text{ Pa}/98\,066,5\text{ Pa} = 1,033\,23$: l'atmosfera fisica vale 1,0332 at, e il barometro segna esattamente il valore ISA (la differenza di 3 Pa è l'arrotondamento a quattro decimali).

$$1\text{ at} = 98\,066,5\text{ Pa}; p_{\text{bar}} = 1013,2\text{ hPa} = 1\text{ atm}; p_{\text{imp}} = 117,7\text{ kPa} = 12\text{ mH}_2\text{O}.$$

Esercizio 4.4 — Cavalli vapore, horsepower e kilowatt

Un motore aeronautico europeo degli anni Cinquanta è dichiarato per 180 CV; un moderno Lycoming per 200 hp. Esprimere entrambe le potenze in kW e confrontarle. Quale potenza serve, in kW, CV e hp, per vincere una resistenza $D = 1200\text{ N}$ a 180 km/h ?

Dati. $1\text{ CV} = 75\text{ kgf m/s}$; $1\text{ hp} = 550\text{ ft lbf/s}$; $D = 1200\text{ N}$; $V = 180\text{ km/h}$.

Modello. $\Pi_n = D V$ con V in m/s; conversioni a catena.

Calcolo.

$$1\text{ CV} = 75 \times 9.80665 = 735,5\text{ W}; \quad 1\text{ hp} = 550 \times 0.3048 \times 4.44822 = 745,7\text{ W}.$$

$$180\text{ CV} = 180 \times 0.7355 = 132,4\text{ kW};$$

$$200\text{ hp} = 200 \times 0.7457 = 149,1\text{ kW} = 149140/735.5 = 202,8\text{ CV}.$$

$$V = 180/3.6 = 50\text{ m/s}; \quad \Pi_n = 1200 \times 50 = 60\,000\text{ W} = 60\text{ kW};$$

$$\Pi_n = \frac{60000}{735.5} = 81,6\text{ CV} = \frac{60000}{745.7} = 80,5\text{ hp}.$$

Verifica. La potenza in hp è sempre un numero *leggermente più piccolo* di quella in CV (l'hp è l'unità più grande); $1\text{ kW} \approx 1,36\text{ CV} \approx 1,34\text{ hp}$. ✓

$$180 \text{ CV} = 132,4 \text{ kW}; 200 \text{ hp} = 149,1 \text{ kW} = 202,8 \text{ CV}; \Pi_n = 60 \text{ kW} = 81,6 \text{ CV} = 80,5 \text{ hp}.$$

Esercizio 4.5 — Tensioni ammissibili in un vecchio disegno

Un disegno costruttivo prescrive per una lega leggera $\sigma_{\text{amm}} = 28 \text{ kgf/mm}^2$ e $E = 7200 \text{ kgf/mm}^2$. Convertire in MPa e GPa. Un carico alare di 85 kgf/m^2 quanto vale in N/m^2 ?

Dati. $1 \text{ kgf} = 9,80665 \text{ N}$; $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$.

Calcolo.

$$1 \text{ kgf/mm}^2 = \frac{9,80665 \text{ N}}{10^{-6} \text{ m}^2} = 9,80665 \times 10^6 \text{ Pa} = 9,80665 \text{ MPa}.$$

$$\sigma_{\text{amm}} = 28 \times 9,80665 = 274,6 \text{ MPa}; \quad E = 7200 \times 9,80665 = 70\,608 \text{ MPa} = 70,6 \text{ GPa};$$

$$\frac{W}{S} = 85 \times 9,80665 = 833,6 \text{ N/m}^2.$$

Verifica. $E \approx 70 \text{ GPa}$ è il valore delle leghe di alluminio; $\sigma_{\text{amm}}/E = 274,6/70608 = 3,9 \times 10^{-3}$, deformazione plausibile. Un carico alare di 834 N/m^2 ($\approx 85 \text{ kg/m}^2$ di massa) è tipico di un monomotore da turismo.

$$\sigma_{\text{amm}} = 275 \text{ MPa}; E = 70,6 \text{ GPa}; W/S = 834 \text{ N/m}^2.$$

Il senso di tutto questo

Il sistema tecnico non è “sbagliato”: è un sistema coerente in cui la forza è fondamentale. Il suo unico vero pericolo è la confusione fra massa e peso, che nel SI è impossibile. Per leggere un testo tecnico basta ricordare che ogni kgf vale 9,80665 newton e che la massa, se espressa in utm, vale 9,80665 kilogrammi; da qui discendono $\rho_0 = 0,125, 1 \text{ at} \approx 0,98 \text{ bar}$, $1 \text{ CV} = 735,5 \text{ W}$ e $1 \text{ kgf/mm}^2 = 9,81 \text{ MPa}$.

Il sistema anglosassone

Dove stiamo andando

Le unità anglosassoni sono ovunque nell'aeronautica: quote in piedi, distanze in miglia nautiche, velocità in nodi, pressioni in psi e in pollici di mercurio, potenze in hp, spinte in libbre-forza, carburante in galloni e libbre, temperature in gradi Fahrenheit sui manuali americani. Non sono unità decimali e la loro storia è complicata; ma dal 1959 le loro definizioni sono *esatte* in termini di unità SI, e con il metodo del fattore unitario diventano innocue. In questo capitolo le mettiamo in ordine grandezza per grandezza.

5.1 Una famiglia di sistemi

Con “sistema anglosassone” si intendono in realtà due sistemi vicini ma non identici: l'*Imperial* britannico (1824) e l'*US customary* statunitense. Per lunghezze, masse e forze coincidono; differiscono per i volumi (il gallone imperiale è del 20 % più grande di quello americano) e per alcune unità minori. In ingegneria si usano poi due varianti del sistema, secondo che la grandezza fondamentale sia la massa (*pound mass*, con la forza derivata: il *poundal*, rarissimo) o la forza (*pound force*, con la massa derivata: lo *slug*). In aeronautica domina di gran lunga la seconda scelta, che è esattamente la logica del sistema tecnico: forza fondamentale, massa derivata.

L'accordo del 1959

Dal 1° luglio 1959 Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica hanno adottato le definizioni *esatte* $1 \text{ yd} = 0,9144 \text{ m}$ e $1 \text{ lb} = 0,453\,592\,37 \text{ kg}$. Da qui $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$ e $1 \text{ in} = 25,4 \text{ mm}$, senza alcuna approssimazione. Tutti i fattori di questo capitolo sono ricavati da queste due uguaglianze, da g_0 e da $1 \text{ NM} = 1852 \text{ m}$.

5.2 Lunghezze e velocità

Tabella 5.1. Lunghezze anglosassoni.

Unità	Simbolo	Definizione	Valore SI	Uso aeronautico
pollice	in	1/12 ft	25,4 mm (esatto)	spessori, ribattini, disegni
pie	ft	12 in	0,3048 m (esatto)	quote, altezze, piste
iarda	yd	3 ft	0,9144 m (esatto)	raro
miglio terrestre	mi	5280 ft	1609,344 m (esatto)	manuali USA, mph
miglio nautico	NM	—	1852 m (ICAO, esatto)	navigazione, nodo

Il **miglio nautico** nasce come lunghezza di un primo d'arco di meridiano ($1'$ di latitudine) e per questo è l'unità naturale della navigazione: una differenza di latitudine di 1° vale 60 NM. Nel 1929 è stato fissato convenzionalmente a 1852 m; vale 6076,1 ft, cioè 1,1508 mi. Il **nodo** è un miglio nautico all'ora.

Velocità: i fattori da sapere a memoria

$$1 \text{ kt} = 1 \text{ NM/h} = 0,514\,44 \text{ m/s} = 1,852 \text{ km/h} = 1,1508 \text{ mph}$$

$$1 \text{ m/s} = 1,9438 \text{ kt} = 3,6 \text{ km/h} = 196,85 \text{ ft/min}$$

$$1 \text{ ft/min} = 0,005\,08 \text{ m/s} \quad 1 \text{ ft/s} = 0,3048 \text{ m/s} = 0,5925 \text{ kt}$$

Regole mentali: *nodi* $\times 2$ e *togli il 3 %* $\rightarrow$ km/h; *nodi* $\div 2 \rightarrow$ m/s (per eccesso del 3 %); ft/min $\div 200 \rightarrow$ m/s (1000 ft/min $\approx$ 5 m/s).

5.3 Massa e forza: libbra, libbra-forza e slug

Qui la terminologia è insidiosa, perché la parola *pound* indica sia una massa sia una forza.

Libbra, libbra-forza, slug

- La **libbra** (*pound mass*, lb o lbm) è una massa: $1 \text{ lb} = 0,453\,592\,37 \text{ kg}$ (esatto); $1 \text{ kg} = 2,204\,62 \text{ lb}$.
 - La **libbra-forza** (*pound force*, lbf) è il peso di una libbra nel campo di gravità normale: $1 \text{ lbf} = 0,453\,592\,37 \text{ kg} \times 9,806\,65 \text{ m/s}^2 = 4,448\,22 \text{ N} = 0,453\,59 \text{ kgf}$.
 - Lo **slug** è la massa che, sotto una forza di 1 lbf, accelera di 1 ft/s^2 : $1 \text{ slug} = 1 \text{ lbf s}^2/\text{ft} = \frac{4,44822}{0,3048} = 14,5939 \text{ kg} = 32,174 \text{ lb}$.
- Il numero 32,174 è g_0 espresso in ft/s^2 : lo slug sta alla libbra-forza come l'utm sta al kgf.

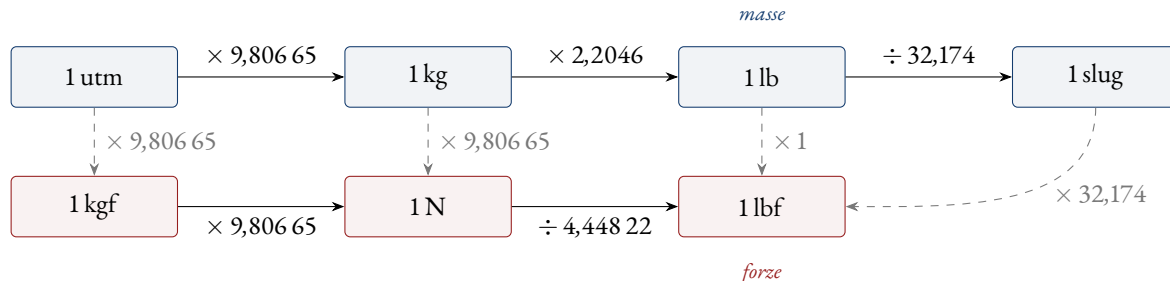


Figura 5.1. Masse (sopra) e forze (sotto) nei tre sistemi. Le frecce tratteggiate danno il peso nel campo di gravità normale: il fattore è g_0 espresso nell'unità di accelerazione del sistema (9,806 65 per kg e utm, 32,174 per lo slug) e vale 1 solo per la libbra, perché la libbra-forza è *definita* come il peso di una libbra.

Il peso di un velivolo in libbre

Un manuale di volo americano dice *maximum takeoff weight* 2550 lb. È un peso, quindi a rigore 2550 lbf = 11 343 N; la massa corrispondente è 2550 lb = 1156,7 kg, oppure $2550/32,174 = 79,26$ slug. Nelle formule della meccanica del volo scritte in unità anglosassoni (per esempio in Anderson) la massa va sempre in slug: $m = W/g$ con $g = 32,174 \text{ ft/s}^2$. Chi inserisce le libbre al posto degli slug sbaglia di un fattore 32.

5.4 Pressione e tensione

Il psi è l'unità degli impianti (pneumatici, idraulica, pressurizzazione) e dei manometri; il psf è l'unità coerente del sistema *ft-lbf-s*, quella in cui escono le pressioni dinamiche e i carichi alari calcolati con slug e piedi; il

Tabella 5.2. Unità di pressione anglosassoni e pressione atmosferica normale.

Unità	Definizione	Valore SI	1 atm vale
psi (lbf/in ²)	$4.44822/0.0254^2$	6894,76 Pa	14,696 psi
psf (lbf/ft ²)	$4.44822/0.3048^2$	47,880 Pa	2116,2 psf
inHg (pollice di mercurio a 0 °C)	$\rho_{\text{Hg}} g_0 \times 0.0254$	3386,39 Pa	29,921 inHg
ksi (kip/in ²)	1000 psi	6,8948 MPa	—

pollice di mercurio è l'unità dei regolaggi altimetrici negli Stati Uniti (29,92 inHg = 1013,2 hPa) e della pressione di alimentazione (*manifold pressure*) dei motori a pistoni. Per le tensioni nei materiali si usano psi e ksi ("kips per square inch", un kip essendo 1000 lbf): 1 ksi = 6,895 MPa, e il modulo di Young in *milioni* di psi ($10,6 \times 10^6$ psi = 73,1 GPa).

5.5 Temperatura

Sono in uso quattro scale (figura 5.2). Fahrenheit e Celsius sono scale *relative* (lo zero è arbitrario); Kelvin e Rankine sono *assolute* (lo zero è lo zero termodinamico) e sono le sole ammesse nelle equazioni di stato e nella formula della velocità del suono $a = \sqrt{\gamma R T}$. Il grado Fahrenheit e il grado Rankine hanno la stessa ampiezza, pari a 5/9 di kelvin.

Conversioni di temperatura

$$T_K = t_C + 273.15 \quad t_F = 1.8 t_C + 32 \quad t_C = \frac{t_F - 32}{1.8} \quad T_R = t_F + 459.67 = 1.8 T_K$$

Le *differenze* di temperatura si convertono con il solo fattore di scala: $\Delta T = 1 \text{ K} = 1^\circ \text{C} = 1,8^\circ \text{F} = 1,8^\circ \text{R}$. Il gradiente ISA $-6,5 \text{ K/km}$ vale $-6,5^\circ \text{C/km}$ e $-0,00356616^\circ \text{R/ft}$ (o, nei manuali, $-1,98^\circ \text{C}$ ogni 1000 ft).

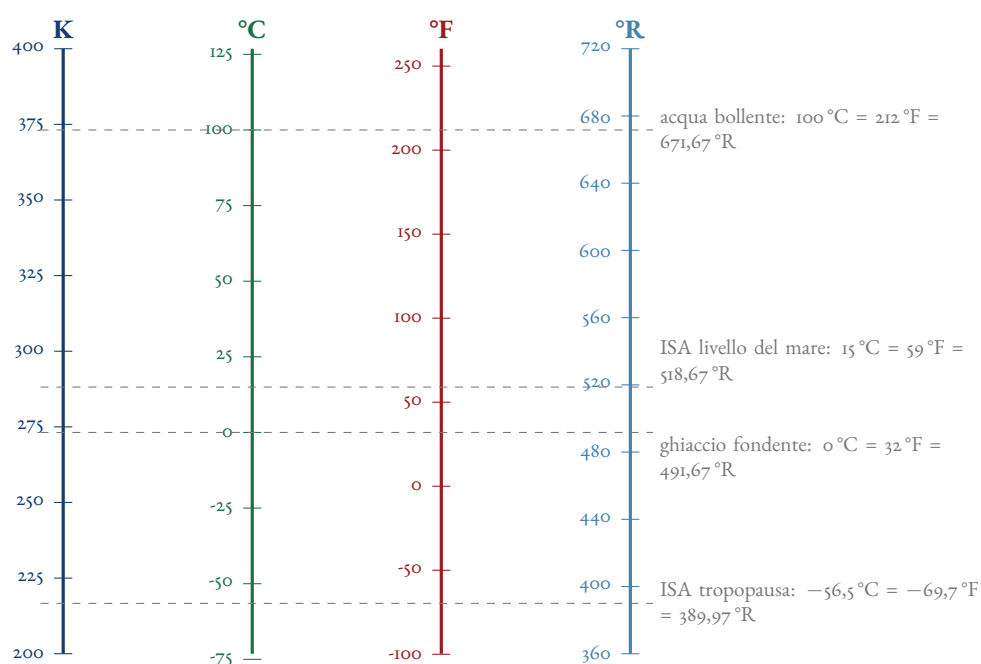


Figura 5.2. Le quattro scale di temperatura allineate. Fahrenheit e Rankine hanno la stessa ampiezza di grado (5/9 di kelvin).

5.6 Volume, energia, potenza, consumo

- **Volume.** $1 \text{ gal}_{\text{US}} = 231 \text{ in}^3 = 3,7854 \text{ L}$; $1 \text{ gal}_{\text{imp}} = 4,54609 \text{ L} = 1,2010 \text{ gal}_{\text{US}}$; $1 \text{ ft}^3 = 28,317 \text{ L}$. I manuali americani danno il carburante in galloni US e la sua massa in libbre, con la densità di riferimento $6,0 \text{ lb/gal}_{\text{US}}$ per la benzina avio ($0,719 \text{ kg/L}$) e $6,7 \text{ lb/gal}_{\text{US}}$ per il Jet A ($0,80 \text{ kg/L}$).
- **Energia.** $1 \text{ ft lbf} = 1,35582 \text{ J}$; $1 \text{ Btu} = 1055,06 \text{ J}$ (British thermal unit: il calore per scaldare una libbra d'acqua di un grado Fahrenheit, l'analogo della kilocaloria).
- **Potenza.** $1 \text{ hp} = 550 \text{ ft lbf/s} = 745,70 \text{ W} = 1,0139 \text{ CV}$.
- **Spinta e consumo specifico.** La spinta dei turboreattori è in lbf ($1 \text{ lbf} = 4,448 \text{ N}$; $25\,000 \text{ lbf} = 111,2 \text{ kN}$). Il consumo specifico di spinta (TSFC) è in $\text{lb}/(\text{lbf h})$, libbre di carburante per ora per libbra di spinta; l'unità ICAO è $\text{kg}/(\text{kN h})$: $1 \text{ lb}/(\text{lbf h}) = 101,97 \text{ kg}/(\text{kN h})$ (il numero è $1000/g_0$, perché lb/lbf è la stessa cosa di kg/kgf).

5.7 Esercizi svolti

Esercizio 5.1 — Quote e livelli di volo

Un aviogetto vola al livello di volo FL₃₅₀; la tropopausa ISA è a 11 000 m. Esprimere la quota del velivolo in metri e la quota della tropopausa in piedi. Il velivolo è sopra o sotto la tropopausa?

Dati. FL₃₅₀ = 35 000 ft (livello di volo: pressione-quota in centinaia di piedi); $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$.

Calcolo.

$$z = 35000 \text{ ft} \times \frac{0,3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} = 10\,668 \text{ m}; \quad z_{\text{trop}} = 11000 \text{ m} \times \frac{1 \text{ ft}}{0,3048 \text{ m}} = 36\,089 \text{ ft}$$

Verifica. Stima: $35\,000 \text{ ft} \times 0,3 = 10\,500 \text{ m}$; il valore esatto è del 1,6 % maggiore. ✓ FL₃₅₀ è 332 m sotto la tropopausa ISA (nell'atmosfera reale la tropopausa varia fra 8 km e 17 km).

$$\text{FL}_{350} = 10\,668 \text{ m}; \text{tropopausa ISA} = 36\,089 \text{ ft} \approx \text{FL}_{361}.$$

Esercizio 5.2 — Massa, peso e carico alare dal manuale di volo

Il manuale di un monomotore riporta: *max takeoff weight* 2550 lb, *wing area* 174 ft². Calcolare massa in kg e slug, peso in N, superficie alare in m² e carico alare in psf, N/m² e kgf/m².

Dati. $W = 2550 \text{ lbf}$ (massa 2550 lb); $S = 174 \text{ ft}^2$.

Modello. Fattori esatti $1 \text{ lb} = 0,45359 \text{ kg}$, $1 \text{ lbf} = 4,44822 \text{ N}$, $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$; slug = lb/32.174.

Calcolo.

$$m = 2550 \times 0,45359 = 1156,7 \text{ kg}; \quad m = \frac{2550}{32,174} = 79,26 \text{ slug};$$

$$W = 2550 \times 4,44822 = 11\,343 \text{ N}.$$

$$S = 174 \text{ ft}^2 \times \left(\frac{0,3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} \right)^2 = 174 \times 0,092903 = 16,17 \text{ m}^2.$$

$$\frac{W}{S} = \frac{2550}{174} = 14,66 \text{ psf}; \quad \frac{W}{S} = \frac{11343}{16,17} = 701,5 \text{ N/m}^2;$$

$$\frac{W}{S} = \frac{701,5}{9,80665} = 71,5 \text{ kgf/m}^2.$$

Controllo incrociato: $14,66 \text{ psf} \times 47,880 \text{ Pa/psf} = 701,9 \text{ Pa}$ (la differenza è l'arrotondamento di S).

Verifica. $W = m g_0 = 1156,7 \times 9,80665 = 11\,343 \text{ N}$: coerente. Un carico alare di $71,5 \text{ kgf/m}^2$ ($14,7 \text{ psf}$) è quello classico di un quadriposto da turismo.

$$m = 1157 \text{ kg} = 79,3 \text{ slug}; \quad W = 11,34 \text{ kN}; \quad S = 16,17 \text{ m}^2; \quad W/S = 14,7 \text{ psf} = 702 \text{ N/m}^2 = 71,5 \text{ kgf/m}^2.$$

Esercizio 5.3 — Regolaggio altimetrico e pressione dei pneumatici

L'ATIS di un aeroporto americano comunica *altimeter* 29,92; il manuale prescrive per il pneumatico principale 42 psi. Convertire il regolaggio in hPa e la pressione del pneumatico in kPa, bar e kgf/cm².

Dati. 29,92 inHg; 42 psi; 1 inHg = 3386,39 Pa; 1 psi = 6894,76 Pa; 1 at = 98 066,5 Pa.

Calcolo.

$$29,92 \times 3386,39 = 101\,321 \text{ Pa} = 1013,2 \text{ hPa};$$

$$42 \times 6894,76 = 289\,580 \text{ Pa} = 289,6 \text{ kPa} = 2,896 \text{ bar} = \frac{289580}{98066,5} = 2,953 \text{ kgf/cm}^2.$$

Verifica. 29,92 è il regolaggio standard: deve dare 1013,25 hPa (il valore esatto è 29,9213 inHg). Regola mentale: 1 psi $\approx$ 7 kPa, quindi 42 psi $\approx$ 294 kPa, per eccesso dell'1,5 %. ✓

$$29,92 \text{ inHg} = 1013,2 \text{ hPa}; \quad 42 \text{ psi} = 289,6 \text{ kPa} = 2,90 \text{ bar} = 2,95 \text{ kgf/cm}^2.$$

Esercizio 5.4 — Temperature ISA nelle quattro scale

Esprimere la temperatura ISA al livello del mare (59 °F sui manuali americani) in °C, K e °R, e quella della tropopausa (−56,5 °C) in °F, K e °R.

Calcolo. Livello del mare: $t_C = (59 - 32)/1,8 = 15 \text{ °C}$; $T = 15 + 273,15 = 288,15 \text{ K}$; $T_R = 59 + 459,67 = 518,67 \text{ °R}$ (controllo: $1,8 \times 288,15 = 518,67$). Tropopausa: $t_F = 1,8 \times (-56,5) + 32 = -69,7 \text{ °F}$; $T = -56,5 + 273,15 = 216,65 \text{ K}$; $T_R = 1,8 \times 216,65 = 389,97 \text{ °R}$.

Verifica. La differenza fra livello del mare e tropopausa è 71,5 K e $518,67 - 389,97 = 128,7 \text{ °R}$: il rapporto è 1,8. ✓

$$T_0 = 15 \text{ °C} = 288,15 \text{ K} = 518,67 \text{ °R}; \quad T_{\text{trop}} = -69,7 \text{ °F} = 216,65 \text{ K} = 389,97 \text{ °R}.$$

Esercizio 5.5 — Carburante: galloni, litri, kilogrammi, libbre

I serbatoi di un monomotore contengono 53 gal_{US} di benzina avio (densità 0,72 kg/L). Il consumo in crociera è 8,5 gal_{US}/h; il carburante utilizzabile è 40 gal_{US}. Calcolare il volume in litri, la massa in kg e in lb, il consumo orario in L/h e kg/h, l'autonomia oraria. Verificare la densità di riferimento americana 6 lb/gal_{US}.

Dati. $1 \text{ gal}_{\text{US}} = 3,7854 \text{ L}$; $1 \text{ lb} = 0,45359 \text{ kg}$.

Calcolo.

$$V = 53 \times 3,7854 = 200,6 \text{ L}; \quad m = 200,6 \times 0,72 = 144,5 \text{ kg}; \quad m = \frac{144,5}{0,45359} = 318,5 \text{ lb}.$$

$$\dot{V} = 8,5 \times 3,7854 = 32,2 \text{ L/h}; \quad \dot{m} = 32,2 \times 0,72 = 23,2 \text{ kg/h};$$

$$t = \frac{40}{8,5} = 4,71 \text{ h} = 4 \text{ h } 42 \text{ min}.$$

$$\text{Densità americana: } 6 \text{ lb/gal}_{\text{US}} \times \frac{0,45359 \text{ kg}}{\text{lb}} \times \frac{\text{gal}_{\text{US}}}{3,7854 \text{ L}} = 0,719 \text{ kg/L}.$$

Verifica. $6 \text{ lb/gal}_{\text{US}}$ è proprio $0,72 \text{ kg/L}$: i due dati sono la stessa benzina. L'autonomia si calcola sul carburante *utilizzabile*, non sulla capacità totale.

$$V = 200,6 \text{ L}; m = 144,5 \text{ kg} = 318,5 \text{ lb}; \dot{m} = 23,2 \text{ kg/h}; \text{autonomia } 4,7 \text{ h}.$$

Esercizio 5.6 — Rateo di salita

Il manuale indica un rateo di salita di 720 ft/min ; il variometro metrico di un aliante segna 5 m/s . Convertire l'uno nell'unità dell'altro.

Calcolo. $720 \text{ ft/min} \times \frac{0,3048 \text{ m}}{\text{ft}} \times \frac{\text{min}}{60 \text{ s}} = 720 \times 0,00508 = 3,66 \text{ m/s}; \quad 5 \text{ m/s} \times \frac{1}{0,00508} = 984 \text{ ft/min}.$

Verifica. Regola mentale $\text{ft/min}/200$: $720/200 = 3,6$; $5 \times 200 = 1000$. ✓

$$720 \text{ ft/min} = 3,66 \text{ m/s}; 5 \text{ m/s} = 984 \text{ ft/min}.$$

Esercizio 5.7 — Scheda tecnica di una lega: da MIL-HDBK-5 al SI

Per la lega Al 2024-T3 un manuale americano riporta: $F_{tu} = 64 \text{ ksi}$, $E = 10,6 \times 10^6 \text{ psi}$, $\rho = 0,100 \text{ lb/in}^3$. Convertire in MPa, GPa, kg/m^3 .

Dati. $1 \text{ psi} = 6894,76 \text{ Pa}$; $1 \text{ lb} = 0,45359 \text{ kg}$; $1 \text{ in} = 0,0254 \text{ m}$.

Calcolo.

$$F_{tu} = 64 \times 10^3 \times 6894,76 = 4,413 \times 10^8 \text{ Pa} = 441 \text{ MPa};$$

$$E = 10,6 \times 10^6 \times 6894,76 = 7,308 \times 10^{10} \text{ Pa} = 73,1 \text{ GPa}.$$

$$\rho = 0,100 \frac{\text{lb}}{\text{in}^3} \times \frac{0,45359 \text{ kg}}{\text{lb}} \times \frac{1}{0,0254^3} \frac{\text{in}^3}{\text{m}^3} = 0,100 \times 27680 = 2768 \text{ kg/m}^3.$$

Verifica. $1 \text{ ksi} \approx 6,9 \text{ MPa}$, dunque $64 \text{ ksi} \approx 440 \text{ MPa}$; $E \approx 73 \text{ GPa}$ e $\rho \approx 2770 \text{ kg/m}^3$ sono i valori noti delle leghe di alluminio (l'acciaio avrebbe 7850 kg/m^3 , cioè $0,284 \text{ lb/in}^3$).

$$F_{tu} = 441 \text{ MPa}; E = 73,1 \text{ GPa}; \rho = 2768 \text{ kg/m}^3.$$

Esercizio 5.8 — Spinta e consumo specifico di un turbofan

Un turbofan ha spinta al decollo 25 000 lbf e TSFC in crociera 0,60 lb/(lbf h). Esprimere la spinta in kN e kgf, il TSFC in kg/(kN h) (unità ICAO) e in kg/(N s).

Calcolo.

$$T = 25000 \times 4.44822 = 111\,206 \text{ N} = 111,2 \text{ kN}; \quad T = 25000 \times 0.45359 = 11\,340 \text{ kgf}.$$

$$\text{TSFC} = 0.60 \frac{\text{lb}}{\text{lbf h}} \times \frac{0.45359 \text{ kg}}{\text{lb}} \times \frac{\text{lbf}}{4.44822 \text{ N}} \times \frac{1000 \text{ N}}{\text{kN}} = 0.60 \times 101.97 = 61,2 \text{ kg}/(\text{kN h});$$

$$\text{TSFC} = \frac{61.2}{1000 \times 3600} = 1,70 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{N s}).$$

Verifica. $0.45359/4.44822 = 1/g_0$: il fattore 101,97 è $1000/9.80665$. Un TSFC di 0,6 lb/(lbf h) è tipico dei turbofan a basso rapporto di diluizione; i moderni motori ad alta diluizione stanno intorno a 0,5, ossia 51 kg/(kN h).

$$T = 111,2 \text{ kN} = 11\,340 \text{ kgf}; \text{TSFC} = 61,2 \text{ kg}/(\text{kN h}) = 1,70 \times 10^{-5} \text{ kg}/(\text{N s}).$$

Il senso di tutto questo

Le unità anglosassoni si dominano con tre uguaglianze esatte ($1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$, $1 \text{ lb} = 0,453\,592\,37 \text{ kg}$, $1 \text{ NM} = 1852 \text{ m}$), con g_0 e con il metodo del fattore unitario. La sola difficoltà concettuale è la stessa del sistema tecnico: *pound* è sia massa sia forza, e nelle formule della dinamica la massa va in slug. Tutto il resto — psi, inHg, hp, galloni, Btu — è aritmetica.

Le unità nella pratica aeronautica

Dove stiamo andando

Sappiamo ormai convertire qualunque cosa. Resta da capire *quali* unità si usano davvero in cabina, nei manuali e nelle norme, e perché. Qui leggiamo la tabella ICAO delle unità aeronautiche (CAP 2264), ragioniamo sulle regole empiriche dell'altimetria e dimostriamo con i numeri il fatto più importante di tutta la monografia: **le grandezze adimensionali non cambiano cambiando sistema di unità.**

6.1 La tabella ICAO

L'Annesso 5 ICAO — ripreso integralmente da CAP 2264, cap. 2 — fissa per ogni grandezza un'unità *primaria* (sempre SI) e, per alcune, un'unità *alternativa* non SI, ammessa senza limiti di tempo. La tabella 6.1 riassume le righe che ci riguardano.

Tabella 6.1. Unità di misura in aviazione civile (estratto da CAP 2264 / ICAO Annesso 5).

Grandezza	Unità primaria (SI)	Alternativa non SI
altitudine, altezza, elevazione	m	ft
distanza lunga (navigazione, > 4000 m)	km	NM
distanza breve, lunghezza pista, visibilità	m	—
velocità (TAS, GS)	km/h	kt
velocità verticale	m/s	ft/min
velocità del vento	m/s	kt
pressione atmosferica, regolaggio altimetrico	hPa	—
pressione impianti (aria, carburante)	kPa	—
pressione idraulica	MPa	—
temperatura	°C	—
massa, carico pagante	kg, t	—
capacità serbatoi	L	—
consumo carburante	kg/h	—
consumo specifico (getto / pistoni-turboalbero)	kg/(kN h) / kg/(kW h)	—
spinta, forza	N	—
potenza	kW	—
momento flettente, coppia	kN m, N m	—
angoli, direzione del vento	gradi	—
tempo	s, min, h, giorno	—

Alcune osservazioni.

- **Il piede è l'unità mondiale delle quote** (con l'eccezione storica di Russia e Cina, dove si usano i metri con livelli di volo metrici). I livelli di volo sono in centinaia di piedi: FL350 è la pressione-quota di 35 000 ft sull'isobara standard di 1013,25 hPa.
- **Il nodo e il miglio nautico** sono un tutt'uno con la navigazione: in un'ora a 300 kt si percorrono 300 NM, cioè 5° di latitudine. È questa coerenza — non la tradizione — a tenerli in vita.

- **Le pressioni atmosferiche sono in ettopascal**, ma negli Stati Uniti e in Canada il regolaggio altimetrico è comunicato in pollici di mercurio: bisogna saper convertire $29,92 \text{ inHg} \leftrightarrow 1013,2 \text{ hPa}$ e riconoscere che un QNH di $30,12 \text{ inHg}$ è 1020 hPa .
- **Il carburante si conta in massa**, non in volume: l'energia contenuta e la massa da sollevare dipendono dai kilogrammi, mentre i litri variano con la temperatura. Il rifornimento avviene però in litri (o galloni): la conversione richiede la densità *del giorno*. È il passaggio in cui l'equipaggio del Gimli Glider ha sbagliato.
- **Il Mach** non è un'unità ma un rapporto (nota 4 di CAP 2264): a $11\,000 \text{ m}$ dove $a = 295,07 \text{ m/s}$, una TAS di 250 kt vale $250 \times 0,51444 / 295,07 = 0,436 \text{ Mach}$.
- **Il vento** ha una conversione ufficiale *approssimata*: per la rappresentazione della velocità del vento gli Annessi ICAO usano $1 \text{ kt} = 0,5 \text{ m/s}$ (nota 5), commettendo un errore del $2,8 \%$ ritenuto irrilevante per lo scopo. È un buon esempio di come la precisione vada commisurata all'uso.

6.2 Due regole dell'altimetria

I piloti usano due regole empiriche che possiamo *ricavare* dalle conversioni e dall'equazione della statica dei fluidi $dp = -\rho g dz$.

“Un ettopascal vale ventisette piedi”

Al livello del mare ISA, $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$:

$$\Delta z = \frac{\Delta p}{\rho_0 g_0} = \frac{100 \text{ Pa}}{1,225 \times 9,80665} = 8,32 \text{ m} = \frac{8,32}{0,3048} = 27,3 \text{ ft.}$$

Quindi se l'altimetro è regolato su 1013 hPa mentre il QNH reale è 1003 hPa , l'altimetro sovrastima la quota di circa 270 ft : si vola 270 ft *più in basso* di quanto indicato. Da qui la regola mnemonica inglese “*high to low, look out below*”.

“Un pollice di mercurio vale mille piedi”

Con lo stesso ragionamento, $1 \text{ inHg} = 3386,4 \text{ Pa}$ corrisponde a $3386,4 / (1,225 \times 9,80665) = 281,9 \text{ m} = 925 \text{ ft}$ al livello del mare. La regola americana arrotonda a 1000 ft per inch: è più grossolana di quella metrica (l'errore è dell'8%), ma la densità dell'aria diminuisce con la quota e già a 2000 ft il valore esatto supera i 980 ft . Entrambe le regole valgono solo negli strati bassi.

6.3 L'invarianza delle grandezze adimensionali

Un numero puro non ha unità, dunque non può cambiare cambiando sistema di unità. Questa affermazione, banale in linea di principio, è il fondamento di tutta la sperimentazione aeronautica: i coefficienti misurati in galleria del vento su un modello in scala, in qualunque sistema di unità, valgono per il velivolo reale purché i numeri adimensionali di similitudine (Reynolds, Mach) coincidano. Verifichiamola con i numeri.

Esercizio 6.1 — Il numero di Reynolds nei due sistemi

Un'ala di corda $c = 1,5 \text{ m}$ vola a $V = 60 \text{ m/s}$ nell'aria tipo al livello del mare ($\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1,7894 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$). Calcolare $Re = \rho V c / \mu$ in SI; convertire tutti i dati in unità anglosassoni (slug, ft, s) e ricalcolare.

Calcolo SI.

$$Re = \frac{1.225 \times 60 \times 1.5}{1.7894 \times 10^{-5}} = 6,16 \times 10^6.$$

Conversione dei dati. $c = 1.5/0.3048 = 4,921$ ft; $V = 60/0.3048 = 196,85$ ft/s; $\rho = 1.225/515.38 = 2,3769 \times 10^{-3}$ slug/ft³ (dove $1 \text{ slug/ft}^3 = 14.5939/0.3048^3 = 515,38 \text{ kg/m}^3$); $\mu = 1,7894 \times 10^{-5}/47.880 = 3,7374 \times 10^{-7}$ lbf s/ft² (dove $1 \text{ Pa s} = 1 \text{ N s/m}^2$ e $1 \text{ lbf s/ft}^2 = 47,880 \text{ Pa s}$).

Calcolo anglosassone.

$$Re = \frac{2,3769 \times 10^{-3} \times 196.85 \times 4.921}{3,7374 \times 10^{-7}} = 6,16 \times 10^6.$$

Controllo dimensionale: $\frac{\text{slug}}{\text{ft}^3} \cdot \frac{\text{ft}}{\text{s}} \cdot \text{ft} \cdot \frac{\text{ft}^2}{\text{lbf s}} = \frac{\text{slug ft}}{\text{lbf s}^2} = 1$, perché $1 \text{ lbf} = 1 \text{ slug ft/s}^2$.

Verifica. I due valori coincidono a tutte le cifre: il numero di Reynolds è invariante. Attenzione: se avessimo usato ρ in lb/ft³ (0,076 47) con μ in lbf s/ft², il risultato sarebbe stato 32,174 volte troppo grande. Coerenza significa *tutte* le grandezze nello stesso sistema.

$$Re = 6,16 \times 10^6 \text{ in entrambi i sistemi; } \rho_0 = 2,3769 \times 10^{-3} \text{ slug/ft}^3.$$

Esercizio 6.2 — La pressione dinamica nei due sistemi

Con $\rho_0 = 2,3769 \times 10^{-3}$ slug/ft³ e $V = 200$ ft/s calcolare $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ in psf e convertirla in Pa; ripetere il calcolo direttamente in SI.

Calcolo anglosassone. $q = 0.5 \times 2,3769 \times 10^{-3} \times 200^2 = 47,54$ psf; $47,54 \text{ psf} \times 47.880 = 2276$ Pa.

Calcolo SI. $V = 200 \times 0.3048 = 60,96$ m/s; $q = 0.5 \times 1.225 \times 60.96^2 = 2276$ Pa.

Verifica. Identici. Notate che nel sistema *ft-lbf-s* la formula $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ dà *direttamente* psf solo perché ρ è in slug: slug/ft³ $\times$ ft²/s² = slug/(ft s²) = lbf/ft².

$$q = 47,5 \text{ psf} = 2276 \text{ Pa}.$$

6.4 Un esercizio di cronaca: i conti del Gimli Glider**Esercizio 6.3 — Air Canada 143, 23 luglio 1983**

Il piano di volo richiede 22 300 kg di carburante. Le aste di misura indicano 7682 L nei serbatoi. La densità del carburante quel giorno è 0,803 kg/L. (a) Quanti litri vanno imbarcati? (b) Rifare il calcolo con il fattore errato 1,77 usato dall'equipaggio, e determinare la massa realmente a bordo alla partenza. (c) Che unità ha il numero 1,77?

(a) Calcolo corretto.

$$m_{\text{a bordo}} = 7682 \times 0.803 = 6169 \text{ kg; } m_{\text{da imbarcare}} = 22300 - 6169 = 16131 \text{ kg;}$$

$$V_{\text{da imbarcare}} = \frac{16131}{0.803} = 20089 \text{ L}.$$

(b) Calcolo errato. Con il fattore 1,77:

$$m'_{\text{a bordo}} = 7682 \times 1.77 = 13597 \text{ "kg"}; \quad V'_{\text{da imbarcare}} = \frac{22300 - 13597}{1.77} = 4917 \text{ L.}$$

Massa reale a bordo dopo il rifornimento: $(7682 + 4917) \times 0.803 = 10\,117 \text{ kg}$, cioè il 45 % del necessario.

(c) L'unità del fattore. $1.77 \text{ lb/L} \times 0.45359 \text{ kg/lb} = 0.803 \text{ kg/L}$: 1,77 è la densità dello *stesso* carburante in libbre per litro, la cifra abituale sui vecchi velivoli con indicatori in libbre. Il numero era giusto; l'unità era sbagliata.

Verifica. $13597/6169 = 2.204$: la massa apparente era 2,2 volte quella vera, esattamente il rapporto lb/kg. Un controllo di plausibilità — “7682 L di cherosene pesano più di tredici tonnellate?” — avrebbe rivelato l'errore: il cherosene è meno denso dell'acqua, e 7682 L d'acqua pesano 7682 kg.

Corretto: imbarcare 20 089 L. Errato: imbarcati 4917 L; a bordo 10 117 kg invece di 22 300 kg.

Il senso di tutto questo

In aeronautica il SI è il sistema primario, ma piedi, miglia nautiche, nodi ed ettopascal (e, in America, pollici di mercurio) sono la lingua di tutti i giorni; il carburante si pensa in kilogrammi anche se si compra in litri. Le regole empiriche dell'altimetria non sono magia: discendono dalla statica dei fluidi e dalle conversioni. E la prova definitiva che le conversioni sono state fatte bene è che i numeri adimensionali — Re , Ma , C_L , n — escono identici in qualunque sistema.

Esercizi proposti

Dove stiamo andando

Ventiquattro esercizi da svolgere con il metodo del fattore unitario, sempre scrivendo le unità e sempre concludendo con un controllo dell'ordine di grandezza. Le risposte sono nell'appendice C; i fattori nella appendice A. Gli esercizi sono ordinati per capitolo.

Sistema Internazionale

- P1.** Un'apertura alare di 10,9 m: esprimerla in ft e in in.
P2. Una superficie di 1,52 m² (impennaggio orizzontale): in cm² e ft².
P3. Una pressione di 3,5 bar (impianto pneumatico): in kPa, psi e kgf/cm².
P4. Lo spessore di uno strato di ossidazione anodica su una lamiera è 0,000 012 m: esprimerlo in μm e in mm.

Sistema anglosassone: navigazione e prestazioni

- P5.** Una TAS di 145 kt: in m/s e km/h.
P6. 8000 ft in metri; 3000 m in piedi.
P7. Massa a vuoto 1500 lb: in kg; peso in N.
P8. Un motore da 120 hp: in kW e CV.

Sistema tecnico

- P9.** 1,2 kgf/cm²: in Pa, hPa e psi.
P10. $\rho = 0,1249 \text{ kgf s}^2/\text{m}^4$: in kg/m³.
P11. $\rho = 0,0765 \text{ lb/ft}^3$ (aria, manuale USA): in kg/m³. Confrontare con l'esercizio precedente.
P12. Tensione di snervamento 40 ksi: in MPa. Tensione 8 kgf/mm²: in MPa.

Temperatura, carburante, rateo di salita

- P13.** -40 °C in °F e K; 100 °F in °C.
P14. 30 gal_{US} di benzina avio (0,72 kg/L): volume in L, massa in kg e lb.
P15. Rateo di salita 1500 ft/min in m/s; discesa a 2,5 m/s in ft/min.
P16. Spinta 10 kN: in lbf e kgf.

Grandezze composte e adimensionali

P17. Numero di Reynolds per $c = 1,2$ m, $V = 45$ m/s, $\nu = 1,46 \times 10^{-5}$ m²/s.

P18. Pressione dinamica al livello del mare a 100 kt: in Pa e psf.

P19. Momento flettente 8,5 kN m: in lbf ft e kgf m.

P20. TSFC 0,35 lb/(lbf h): in kg/(kN h).

P21. QNH 30,12 inHg in hPa; QNH 1023 hPa in inHg.

P22. 250 N/mm²: in kgf/mm² e ksi.

P23. 250 mph (velocità di un velivolo storico americano): in kt e km/h.

P24. Energia di 4 kWh: in kcal, kgf m e Btu.

Tabelle dei fattori di conversione

Tutti i fattori sono ricavati dalle definizioni esatte

$$\begin{aligned}
 1 \text{ ft} &= 0,3048 \text{ m}, & 1 \text{ lb} &= 0,453\,592\,37 \text{ kg}, & 1 \text{ NM} &= 1852 \text{ m}, \\
 g_0 &= 9,806\,65 \text{ m/s}^2, & 1 \text{ atm} &= 101\,325 \text{ Pa}, & 1 \text{ gal}_{\text{US}} &= 231 \text{ in}^3, \\
 1 \text{ gal}_{\text{imp}} &= 4,546\,09 \text{ L}, & \rho_{\text{Hg}} &= 13\,595,1 \text{ kg/m}^3, & 1 &= 4,1868 \text{ J}
 \end{aligned}$$

e verificati con lo script `scripts/verifica_conversioni.py`. Per usare le tabelle: *moltiplicare* il valore nell'unità della prima colonna per il fattore per ottenere il valore nell'unità della seconda colonna; *dividere* per il percorso inverso.

Tabella A.1. Lunghezza, superficie, volume.

da	a	moltiplicare per	da	a	moltiplicare per
in	mm	25,4 (esatto)	ft ²	m ²	0,092 903
ft	m	0,3048 (esatto)	m ²	ft ²	10,7639
m	ft	3,280 84	in ²	cm ²	6,4516 (esatto)
yd	m	0,9144 (esatto)	km ²	m ²	10 ⁶
mi	m	1609,344 (esatto)	ft ³	L	28,3168
NM	m	1852 (esatto)	m ³	ft ³	35,3147
NM	ft	6076,12	in ³	cm ³	16,3871
NM	mi	1,150 78	gal _{US}	L	3,785 41
mi	ft	5280 (esatto)	gal _{imp}	L	4,546 09 (esatto)
km	NM	0,539 957	gal _{imp}	gal _{US}	1,200 95

Tabella A.2. Velocità.

da	a	moltiplicare per	da	a	moltiplicare per
kt	m/s	0,514 444	km/h	m/s	0,277 778 (1/3,6)
kt	km/h	1,852 (esatto)	m/s	km/h	3,6 (esatto)
kt	mph	1,150 78	m/s	kt	1,943 84
mph	m/s	0,447 04 (esatto)	km/h	kt	0,539 957
mph	km/h	1,609 344 (esatto)	ft/s	m/s	0,3048 (esatto)
ft/min	m/s	0,005 08 (esatto)	ft/s	kt	0,592 484
m/s	ft/min	196,850	mph	kt	0,868 976

Tabella A.3. Massa, forza, densità.

da	a	moltiplicare per	da	a	moltiplicare per
lb	kg	0,453 592 37 (esatto)	kgf	N	9,806 65 (esatto)
kg	lb	2,204 62	lbf	N	4,448 22
slug	kg	14,5939	lbf	kgf	0,453 592
slug	lb	32,1740	kgf	lbf	2,204 62
utm	kg	9,806 65 (esatto)	N	lbf	0,224 809
utm	slug	0,671 969	kN	kgf	101,972
lb/ft ³	kg/m ³	16,0185	kgf s ² /m ⁴	kg/m ³	9,806 65
slug/ft ³	kg/m ³	515,379	lb/in ³	kg/m ³	27 679,9

Tabella A.4. Pressione e tensione. Valore in pascal e valore della pressione atmosferica normale.

Unità	Simbolo	in Pa	1 atm vale
atmosfera fisica	atm	101 325 (esatto)	1
bar	bar	10 ⁵ (esatto)	1,013 25
ettopascal (millibar)	hPa	100	1013,25
atmosfera tecnica	at, kgf/cm ²	98 066,5 (esatto)	1,033 23
kilogrammo-forza su metro quadro	kgf/m ²	9,806 65 (esatto)	10 332,3
metro d'acqua	mH ₂ O	9806,65	10,3323
millimetro di mercurio (0 °C)	mmHg	133,322	760,0
torr	torr	133,322 (1/760 atm)	760 (esatto)
pollice di mercurio (0 °C)	inHg	3386,39	29,9213
libbra-forza su pollice quadro	psi	6894,76	14,6959
libbra-forza su piede quadro	psf	47,8803	2116,22
kip su pollice quadro	ksi	6,894 76 × 10 ⁶	—
kilogrammo-forza su millimetro quadro	kgf/mm ²	9,806 65 × 10 ⁶	—

Tabella A.5. Energia, potenza, momento, consumo specifico.

da	a	moltiplicare per	da	a	moltiplicare per
kgf m	J	9,806 65	CV	W	735,499
ft lbf	J	1,355 82	hp	W	745,700
kcal	J	4186,8 (esatto)	hp	CV	1,013 87
Btu	J	1055,06	kW	CV	1,359 62
kWh	kcal	859,845	kW	hp	1,341 02
lbf ft	N m	1,355 82	lb/(lbf h)	kg/(kN h)	101,972
lbf in	N m	0,112 985	lb/(hp h)	kg/(kW h)	0,608 277

Tabella A.6. Aria tipo al livello del mare (ISA) nei tre sistemi.

Grandezza	SI	Sistema tecnico	Sistema anglosassone
pressione p_0	101 325 Pa = 1013,25 hPa	1,0332 kgf/cm ² = 10 332 kgf/m ²	2116,2 psf = 14,696 psi = 29,921 inHg
temperatura T_0	288,15 K = 15 °C	15 °C	518,67 °R = 59 °F
densità ρ_0	1,225 kg/m ³	0,1249 kgf s ² /m ⁴	2,3769 × 10 ⁻³ slug/ft ³ = 0,076 47 lb/ft ³
velocità del suono a_0	340,29 m/s	340,29 m/s	1116,45 ft/s = 661,5 kt
gravità g_0	9,806 65 m/s ²	9,806 65 m/s ²	32,174 ft/s ²
gradiente termico	-6,5 K/km	-6,5 °C/km	-1,98 °C ogni 1000 ft = -0,003 566 °R/ft

Formulario e procedura

Procedura di conversione in cinque mosse

1. Scrivere il dato *con l'unità*; stimare a mente il risultato.
2. Scrivere le uguaglianze di definizione fra le unità coinvolte.
3. Moltiplicare per frazioni unitarie, con l'unità da eliminare al denominatore; per le potenze, elevare a potenza anche la frazione; per le unità composte, una catena per il numeratore e una per il denominatore.
4. Semplificare le unità; deve restare solo quella voluta. Calcolare.
5. Confrontare con la stima; arrotondare alle cifre significative del dato.

Le uguaglianze da sapere a memoria

- $1 \text{ in} = 25,4 \text{ mm}$; $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$; $1 \text{ m} = 3,281 \text{ ft}$
- $1 \text{ NM} = 1852 \text{ m}$; 6076 ft ; $1 \text{ mi} = 1609 \text{ m}$
- $1 \text{ kt} = 0,5144 \text{ m/s} = 1,852 \text{ km/h}$
- $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h} = 1,944 \text{ kt} = 196,9 \text{ ft/min}$
- $1 \text{ lb} = 0,4536 \text{ kg}$; $1 \text{ kg} = 2,205 \text{ lb}$; $1 \text{ slug} = 14,59 \text{ kg}$
- $1 \text{ kgf} = 9,80665 \text{ N}$; $1 \text{ lbf} = 4,448 \text{ N}$; $1 \text{ utm} = 9,807 \text{ kg}$
- $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} = 1,0332 \text{ at} = 14,70 \text{ psi} = 29,92 \text{ inHg} = 760 \text{ mmHg}$
- $1 \text{ at} = 98066,5 \text{ Pa}$; $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$; $1 \text{ psi} = 6,895 \text{ kPa}$
- $1 \text{ kgf/mm}^2 = 9,807 \text{ MPa}$; $1 \text{ ksi} = 6,895 \text{ MPa}$; $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2$
- $1 \text{ CV} = 735,5 \text{ W}$; $1 \text{ hp} = 745,7 \text{ W}$; $1 \text{ kW} = 1,36 \text{ CV} = 1,34 \text{ hp}$
- $1 \text{ kgf m} = 9,807 \text{ J}$; $1 \text{ lbf ft} = 1,356 \text{ N m}$; $1 \text{ kcal} = 4186,8 \text{ J}$
- $1 \text{ gal}_{\text{US}} = 3,785 \text{ L}$; $1 \text{ gal}_{\text{imp}} = 4,546 \text{ L}$; $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$
- $t_{\text{F}} = 1,8 t_{\text{C}} + 32$; $T_{\text{K}} = t_{\text{C}} + 273,15$; $T_{\text{R}} = 1,8 T_{\text{K}}$
- $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3 = 0,1249 \text{ kgf s}^2/\text{m}^4 = 2,377 \times 10^{-3} \text{ slug/ft}^3$

Regole mentali (precisione 1–3 %)

nodi $\div 2 \rightarrow \text{m/s}$; nodi $\times 2 \rightarrow \text{km/h}$ (meno il 3 %); $\text{ft/min} \div 200 \rightarrow \text{m/s}$; piedi $\times 0,3 \rightarrow \text{metri}$; metri $\times 3,3 \rightarrow \text{piedi}$; libbre $\times 0,45 \rightarrow \text{kg}$; $\text{psi} \times 7 \rightarrow \text{kPa}$; $\text{hp} \times 0,75 \rightarrow \text{kW}$; $\text{inHg} \times 33,9 \rightarrow \text{hPa}$; $1 \text{ hPa} \approx 27 \text{ ft}$ e $1 \text{ inHg} \approx 1000 \text{ ft}$ in quota bassa.

Risposte agli esercizi proposti

- P1.** 35,76 ft; 429,1 in.
- P2.** 15 200 cm²; 16,36 ft².
- P3.** 350 kPa; 50,76 psi; 3,569 kgf/cm².
- P4.** 12 μm; 0,012 mm.
- P5.** 74,59 m/s; 268,5 km/h.
- P6.** 2438 m; 9843 ft.
- P7.** 680,4 kg; 6672 N.
- P8.** 89,48 kW; 121,7 CV.
- P9.** 117 680 Pa; 1176,8 hPa; 17,07 psi.
- P10.** 1,2248 kg/m³.
- P11.** 1,2254 kg/m³ (stessa aria tipo; le due tabelle arrotondano in modo diverso).
- P12.** 275,8 MPa; 78,45 MPa.
- P13.** -40 °F (l'unico punto in cui le due scale coincidono); 233,15 K; 37,78 °C.
- P14.** 113,6 L; 81,8 kg; 180,3 lb.
- P15.** 7,62 m/s; 492 ft/min.
- P16.** 2248 lbf; 1019,7 kgf.
- P17.** $Re = 3,70 \times 10^6$.
- P18.** 1621 Pa; 33,86 psf.
- P19.** 6269 lbf ft; 866,8 kgf m.
- P20.** 35,69 kg/(kN h).
- P21.** 1020,0 hPa; 30,21 inHg.
- P22.** 25,49 kgf/mm²; 36,26 ksi.
- P23.** 217,2 kt; 402,3 km/h.
- P24.** 3439 kcal; $1,468 \times 10^6$ kgf m; 13 649 Btu.

Riferimenti

- UK Civil Aviation Authority, *Units of Measurement in Civil Aviation*, CAP 2264, settembre 2021 (attuazione dell'Annesso 5 ICAO).
- ICAO, *Annex 5 to the Convention on International Civil Aviation — Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations*.
- BIPM, *The International System of Units (SI)*, 9^a edizione, 2019.
- NIST, *Guide for the Use of the International System of Units (SI)*, Special Publication 811.
- J. D. Anderson, *Introduction to Flight*, McGraw-Hill (cap. 2, *Units*).
- T. H. G. Megson, *Aircraft Structures for Engineering Students*, 4^a ed.
- ITIS “A. Volta” Alessandria, *Manuale di aerotecnica, strutture e impianti*, ed. 08, 2024 (par. 4.1, tabelle di conversione).
- Board of Inquiry, *Final Report of the Board of Inquiry investigating the circumstances of an accident involving the Air Canada Boeing 767 aircraft C-GAUN*, 1985.
- NASA, *Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, Phase I Report*, 1999.